

Theoretical Mechanics

理论力学

学习 笔记

魏舟

2026 年 8 月 27 日

南京理工大学

”Nothing is final.”

前言

本册笔记依据南京理工大学余春华老师所授《理论力学 I》课堂手写笔记扫描件整理排版而成，内容覆盖理论力学课程的三大板块：静力学（基本公理与受力分析、平面力系、空间力系、摩擦）、运动学（点的运动学、刚体的基本运动、点的合成运动、刚体的平面运动）与动力学（质点动力学基本方程、动量定理、动量矩定理、动能定理、达朗贝尔原理），书末附录收录静力学与运动学综合复习题。

整理时保持原笔记的知识结构与讲述顺序，仅对文字表述做必要的连贯性润色；全部插图按原稿重绘为矢量图，例题数据一仍其旧。原稿个别字迹潦草之处已在相应位置以页边注释或代码注释标明，欢迎读者对照原稿核订。

目录

绪论	1
0.1 四大力学与理论力学的研究对象	1
0.2 理论力学的学科分支	1
0.3 力学问题研究的建模闭环	2
0.4 力学模型的分类	2
0.5 理论力学的研究方法	2
0.6 力学在现代中的地位	3
0.7 课程要求与考试内容	3
I 静力学	5
第 1 章 静力学基本公理及受力分析	6
1.1 静力学五公理及推论	7
1.2 约束和约束力	9
1.2.1 约束的概念	9
1.2.2 常见的约束类型	10
1.3 物体的受力分析	11
1.3.1 力系的分类	11
第 2 章 平面力系	13
2.1 平面汇交力系	13
2.1.1 合成与平衡的几何法	13
2.1.2 合成与平衡的解析法	14
2.2 平面力偶系	16
2.2.1 力对点的矩（平面）	16

2.2.2	平行力系的合成	17
2.2.3	平面力偶理论	17
2.2.4	平面力偶等效定理	18
2.2.5	平面力偶系的合成与平衡	18
2.3	平面一般力系的简化	19
2.3.1	力线平移定理	19
2.3.2	主矢与主矩	19
2.3.3	固定端约束	20
2.4	简化结果的讨论与合力矩定理	20
2.4.1	简化结果	20
2.4.2	合力矩定理	20
2.5	平面一般力系的平衡条件与平衡方程	21
2.5.1	平衡方程的形式	22
	一矩式	22
	二矩式	22
	三矩式	23
2.5.2	物体系的平衡	23
2.5.3	平面一般力系平衡的解题类型	24
2.6	平面静定桁架的内力分析	25
	简单桁架与组合桁架	26
	简单桁架一定是静定桁架	26
	1. 节点法	27
	判断零杆的方法	27
	2. 截面法	27
第 3 章	空间力系	29
3.1	空间汇交力系	29
3.1.1	力在坐标轴上的投影	29
3.2	力对点的矩和力对轴的矩	30
3.2.1	力对点的矩	30
3.2.2	力对轴的矩	31
3.3	空间力偶系	31

3.4 空间一般力系的简化	32
3.4.1 力线平移定理	32
3.4.2 简化结果（主矢与主矩）	32
3.4.3 空间固定端	33
3.4.4 空间一般力系的简化结果	33
3.5 空间一般力系的平衡	33
3.6 物体的重心	34
3.6.1 重心坐标的公式	34
3.6.2 重心的求法	35
3.6.3 组合法	35
第 4 章 摩擦	37
4.1 摩擦的基本概念	37
4.1.1 摩擦现象	37
4.1.2 摩擦的分类	37
4.1.3 滑动摩擦产生的原因	38
4.1.4 摩擦的防止与利用	38
4.2 滑动摩擦力	38
4.3 摩擦角、平衡范围、自锁与不自锁	39
4.3.1 摩擦角	39
4.3.2 平衡范围	39
4.3.3 自锁与不自锁	40
4.4 考虑摩擦时的平衡问题	40
4.4.1 判断物体是否平衡	40
4.4.2 摩擦力方向的判断	41
4.4.3 平衡范围	42
4.4.4 翻倒问题	43
4.4.5 滚动摩擦	45
4.4.6 多处摩擦问题	45

II 运动学	48
第 5 章 运动学基础	49
5.1 运动学的任务	49
5.2 运动学与机构运动分析	49
5.3 运动学的模型和运动形式	50
5.3.1 模型：点、刚体	50
5.3.2 运动形式	50
点的运动形式	50
刚体的运动形式	50
5.4 矢量导数及动参考系	51
5.4.1 矢量导数	51
5.4.2 动参考系	51
第 6 章 点的运动学	53
6.1 矢量法	53
6.1.1 运动方程	53
6.1.2 点的速度	53
6.1.3 点的加速度	53
6.1.4 变矢量导数的几何意义	54
6.2 直角坐标法	54
6.2.1 运动方程	54
6.2.2 点的速度	54
6.2.3 点的加速度	55
6.3 弧坐标法（自然坐标法）	55
6.3.1 运动方程	55
6.3.2 点的速度	56
6.3.3 点的加速度	56
6.4 例题	57
第 7 章 刚体的基本运动	61
7.1 刚体的平行移动	61

7.2 刚体的定轴转动	63
7.2.1 刚体的运动方程	63
7.2.2 转动角速度	63
7.2.3 转动角加速度	63
7.3 定轴转动刚体上各点的速度和加速度	64
7.4 轮系传动	65
7.4.1 齿轮传动	65
7.4.2 定带传动	65
7.5 用角速度和角加速度矢量表示点的速度和加速度	66
7.5.1 刚体绕固定轴 z 轴转动（泊松公式）	67
第 8 章 点的合成运动	68
8.1 合成运动的概念	68
8.1.1 运动的描述依赖于参考系	68
8.1.2 一点、二系、三运动	69
8.1.3 运动的合成与分解	69
8.2 绝对运动速度和相对运动速度的关系	69
8.2.1 矢量法	69
8.2.2 直角坐标法	70
8.3 速度合成定理	71
8.3.1 绝对导数、相对导数及其关系	71
8.3.2 绝对速度、相对速度和牵连速度	71
8.3.3 速度合成定理的证明（几何法）	72
8.3.4 几个说明	72
8.3.5 动点选择的原则	72
8.4 加速度合成	73
8.4.1 动系作平动时的加速度合成定理	74
8.4.2 动系作转动时的加速度合成定理	74
8.4.3 加速度合成定理的严格数学证明	76
8.4.4 例题：牛头刨床机构	77

第 9 章 刚体的平面运动	80
9.1 刚体的平面运动	80
9.1.1 基本概念	80
平面运动的定义	80
平面运动的简化	81
9.1.2 平面运动分解为平动和转动	83
9.1.3 求平面图形上各点的速度	84
基点法（速度合成定理）	84
速度投影定理	86
速度瞬心法	87
9.1.4 求平面图形上各点的加速度	89
9.1.5 运动学综合问题举例	91
III 动力学	96
第 10 章 质点动力学的基本方程	97
10.1 质点动力学的基本方程	97
10.1.1 动力学基本定律	97
10.1.2 质点的运动微分方程	97
10.1.3 在直角坐标轴上的投影	98
10.1.4 在自然轴上的投影	98
第 11 章 动量定理	99
11.1 动量定理	99
11.1.1 动量	99
11.1.2 冲量	100
11.1.3 动量定理	100
11.1.4 质点系动量定理	100
11.1.5 质点系动量守恒定律	101
11.1.6 质心运动定理	101

第 12 章 动量矩定理	102
12.1 动量矩定理	102
12.1.1 动量矩	102
12.1.2 动量矩定理与常用投影式	104
12.1.3 质点系动量矩定理与动量矩守恒定律	104
12.1.4 面积速度定理	105
12.1.5 刚体绕定轴的转动微分方程	105
12.1.6 回转半径	106
12.1.7 平行轴定理	106
12.1.8 质点系相对于质心的动量矩定理	107
12.1.9 对固定点取矩与动量矩的合成	107
12.1.10 刚体的平面运动微分方程	108
第 13 章 动能定理	110
13.1 力的功	110
13.1.1 功与元功	110
13.1.2 力在全路程上做的功	110
13.1.3 内力的功	111
13.2 刚体的动能	111
13.2.1 平面运动刚体的动能	111
13.3 任意运动质点系的动能	112
13.4 动能定理	112
13.4.1 质点的动能定理	112
13.4.2 质点系的动能定理	113
13.5 功率、功率方程与机械效率	114
13.5.1 功率	114
13.5.2 功率方程	114
13.5.3 机械效率	114
13.6 势力场与势能	115
13.6.1 重力场中的势能	115
13.6.2 弹性力场中的势能	115
13.6.3 万有引力场中的势能	116

13.7	机械能守恒定律	116
13.8	势力场的其他性质	117
第 14 章	达朗贝尔原理	119
14.1	惯性力	119
14.2	质点的达朗贝尔原理	120
14.3	质点系的达朗贝尔原理	120
14.4	动力学等价形式与结论	121
附录 A	综合复习题（静力学·运动学）	122
A.1	综合复习题	122

绪论

绪论交代本课程在力学学科体系中的位置、理论力学的学科分支与力学模型分类，介绍理论力学的研究方法，并给出课程要求与考试安排。

§ 0.1 四大力学与理论力学的研究对象

就学科体系而言，通常将以下四门课程并称“四大力学”：

- 理论力学；
- 电磁力学（电磁学）；
- 量子力学；
- 热力学。

其中本课程讨论的理论力学，其研究对象可概括为一句话：

研究对象

理论力学：研究**机械运动**的规律。

§ 0.2 理论力学的学科分支

理论力学作为一门学科，分为三个分支：

静力学 研究平衡规律；

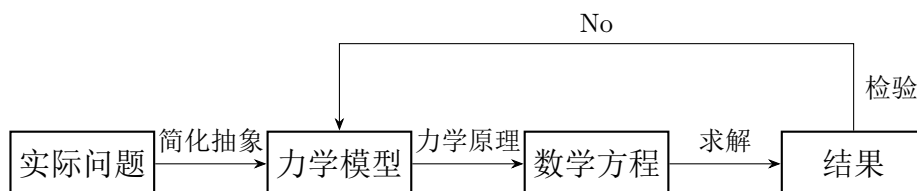
运动学 研究物体运动的几何性质；

动力学 研究力与运动的关系。

三个分支层层递进：静力学与运动学分别从“力”与“运动”两个侧面做准备，动力学再把二者联系起来。本课程的章节安排也大体循此顺序展开。

§ 0.3 力学问题研究的建模闭环

解决一个力学问题，通常经历“实际问题 → 力学模型 → 数学方程 → 结果”的过程：先对实际问题作简化抽象得到力学模型；再运用力学原理建立数学方程并求解；所得结果须经过检验，若不符合实际，则返回修正力学模型，如此迭代形成闭环。



§ 0.4 力学模型的分类

力学模型可从不同侧面加以分类：

- 物体模型：质点和质点系；
- 工作状态模型：刚体、变形体（变形体属材料力学的研究对象）；
- 实际物体模型。

§ 0.5 理论力学的研究方法

1. 理论分析法（二十世纪以前）：

- 矢量力学 → 解析解（借助于微积分）；
- 分析力学 → 解析解（借助于微积分）；
- 两种方法都可归结为「解析解」。

2. 实验法：

- 实物（实验）；
- 模型：依据相似理论与量纲分析建立模型进行实验。

3. 数值模拟（计算机仿真）。

§0.6 力学在现代中的地位

- 力学是现代工程技术的支撑；
- 培养力学素养——力学是一种文化。

§0.7 课程要求与考试内容

课程要求

1. 来听课；
2. 自己做作业；
3. 期末考 6 道大题，题目全部出自平时见过的三类：书上例题、课堂上讲过的例题、做过的作业。

注意

期末考试共 6 道大题，均取自书上例题、讲过的例题与做过的作业，平时题目务必独立完成、逐题吃透。

考试覆盖的知识模块

- 物体系的平衡；
- 摩擦 $\Rightarrow$ 平衡范围；

- 桁架：内力求解；
- 合成：运动；
- 平面运动；
- 运动学综合。

考试内容

考试围绕四个「基本」展开：基本概念、基本原理、基本技能、基本方法。

第 I 篇

静力学

静力学基本公理及受力分析

静力学研究物体在力作用下的平衡规律。

基本概念

定义 1.1（平衡）

物体的平衡，是对惯性参考系而言的：物体在力的作用下保持静止或匀速直线运动状态。

定义 1.2（力）

力是物体间相互的机械作用。其作用效果表现为两个方面：

- 使物体运动状态改变——外效应；
- 使物体形状发生变化——内效应。

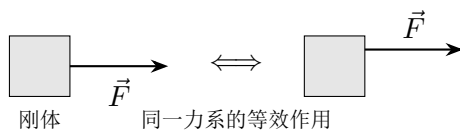
力的三要素：大小、方向、作用点。

力用矢量 $\vec{F}$ 表示；就其对刚体的作用而言，力是滑移矢量（区别于固定矢量、定位矢量）。

静力学的三个任务

1. 进行物体受力分析（找力）；
2. 力系简化理论（等效）；
3. 平衡条件及平衡方程。

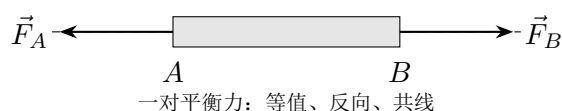
其中「等效」指：不同力系若对刚体的作用效果相同，则互为等效力系，如下图所示。



§ 1.1 静力学五公理及推论

公理 1.3（二力平衡）

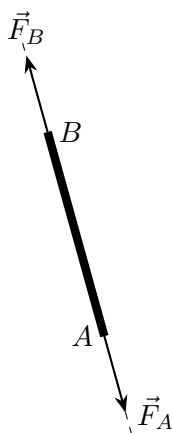
作用于刚体上的两个力平衡 $\Leftrightarrow$ 此两力等值、反向、共线。



由公理 1.1 立即可得工程中极为常用的概念：

定义 1.4（二力构件）

只在两点受力且保持平衡的构件，称为二力构件。其两端所受的两个力一定沿两点的连线方向。



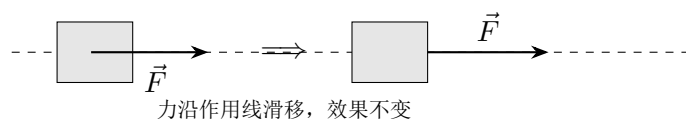
二力构件：两力沿两 endpoint 连线，等值、反向

公理 1.5 (加减平衡力系)

在刚体上加上或减去一对平衡力，不改变原力系对刚体的作用效果。

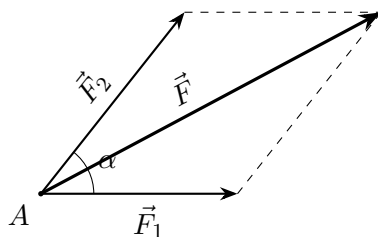
推论 1.6 (力的可传性)

力可以沿其作用线任意移动，而不改变它对刚体的作用效果（说明作用于刚体上的力是滑移矢量）。

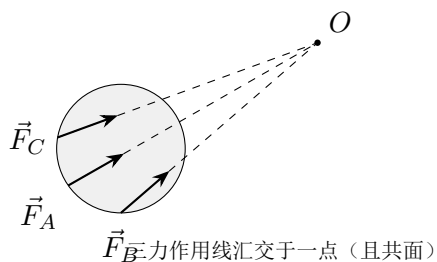
**公理 1.7 (力的平行四边形法则)**

作用于物体上同一点的两个力，可以合成为作用于该点的一个合力；合力的大小和方向由以这两个力为邻边所作平行四边形的对角线确定。设两分力之间的夹角为 α ，则合力的大小为

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos \alpha}. \quad (1.1)$$

**推论 1.8 (三力平衡汇交定理)**

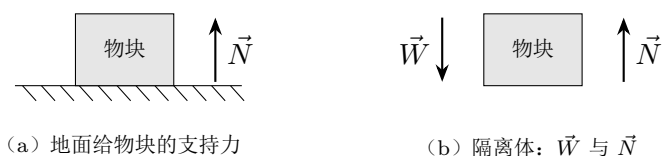
作用于物体上并使其保持平衡的三个力，如果其中有两个力汇交于一点，则第三个力必通过该交点，且三力共面。



注. 应用时，常先将其中已知的两个力按式 (1.1) 合成为一合力，再检验第三个力的作用线是否通过该汇交点。

公理 1.9 (作用与反作用)

两物体间的相互作用力同时存在、同时消失，等值、反向、共线，且分别作用在两个不同的物体上。



公理 1.10 (刚体原理)

变形体在力的作用下保持平衡，若将其变为刚体，则 (变形体) 仍保持平衡。

据此，静力学中把研究对象抽象为刚体。力又可按其是否预先已知分为两类：

- 主动力——已知力 (如重力、给定载荷)；
- 被动力——约束力 (未知)。

§ 1.2 约束和约束力

1.2.1 约束的概念

定义 1.11 (约束)

对非自由体的运动起限制作用的周围物体，称为约束。

注：非自由体即被约束物体。

约束力的性质：

1. 大小不能事先确定；
2. 方向一般可以确定。

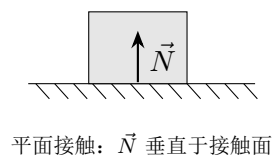
重点

约束力方向判断的准则：约束力的方向总是与约束所阻碍的运动方向相反。

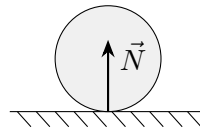
1.2.2 常见的约束类型

1. 光滑接触面约束

约束力沿接触面的法线方向，指向被约束物体。



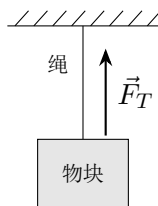
平面接触： $\vec{N}$ 垂直于接触面



曲面接触： $\vec{N}$ 沿公法线指向物体

2. 柔索约束

约束力沿着柔索方向且背离物体（即只能是拉力）。绳、链条、皮带等均属此类。



柔索约束：拉力沿索、背离物体

3. 光滑圆柱铰链（含销钉）

构件通过圆柱形销钉相连接，可绕销钉轴线相对转动；其约束力通过销钉中心，方向一般不能预先确定。

§ 1.3 物体的受力分析

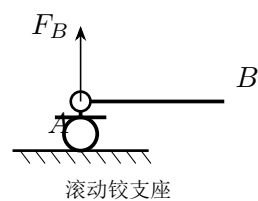
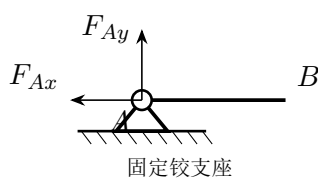
受力分析的步骤（受力图）

1. 确定研究对象；
2. 画分离体；
3. 画主动力；
4. 画约束力。

注意事项

受力分析时必须注意以下几点：

1. 只画受力（外力），不画内力；
2. 注意作用力与反作用力；
3. 注意二力构件；
4. 注意三力平衡汇交；
5. 注意多处连接问题。



1.3.1 力系的分类

按作用面分：

- 平面力系；
- 空间力系。

按作用线的分布分：

- 汇交力系（共点力系）；
- 平行力系（力偶系）；
- 任意力系（一般力系）。

至此，本章完成了从静力学五公理出发、经约束与约束力、到物体受力分析方法的基本框架。

平面力系

§ 2.1 平面汇交力系

2.1.1 合成与平衡的几何法

力多边形法则

各力首尾相连，从第一个力的起点指向最后一个力的终点。**注意：** 各条线段代表各力的大小和方向； 多边形不唯一。

结论

平面汇交力系一定可以合成为一个合力，合力等于各个力的矢量和，作用在汇交点：

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots = \sum \vec{F} \quad (2.1)$$

平衡条件： $\text{平衡} \iff \vec{F} = \sum \vec{F} = 0$ ，其几何条件为力多边形封闭。

解题步骤

确定研究对象； 受力分析； 画力多边形； 求解。

例题 2.1 (几何法: 均质圆柱)

一重 W 的均质圆柱放在倾角为 α 的光滑斜面上, 用绳子系在墙上, 绳与铅垂的夹角为 β 。求: (1) 绳的拉力和斜面的支持力; (2) 当 $W = 200 \text{ N}$, $\alpha = 30^\circ$ 时, 问 β 在什么范围内绳的拉力不超过 120 N 。

解. (1) 以圆柱为研究对象画受力图。三力 (重力 W 、法向支持力 F_N 、绳张力 F_1) 汇交, 由正弦定理得力三角形:

$$\frac{F_1}{\sin \alpha} = \frac{F_2}{\sin \beta} = \frac{W}{\sin(\alpha + \beta)} \quad (2.2)$$

$$F_1 = \frac{W \sin \beta}{\sin(\alpha + \beta)}, \quad F_N = \frac{W \sin \alpha}{\sin(\alpha + \beta)} \quad (2.3)$$

(2) 由 $\cos \theta = \frac{120}{200} = \frac{3}{5}$ 求得 θ , 故

$$60^\circ - \theta \leq \beta \leq 60^\circ + \theta \quad (2.4)$$

2.1.2 合成与平衡的解析法

1. 力的正交分解

力 $\vec{F}$ 沿 x, y 方向正交分解:

$$\vec{F} = F_x \vec{i} + F_y \vec{j}, \quad F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} \quad (2.5)$$

2. 力在坐标轴上的投影

投影是代数量:

$$X = F \cos \alpha \quad (2.6)$$

力的解析表达式:

$$\vec{F} = X \vec{i} + Y \vec{j} \quad (2.7)$$

3. 合力投影定理

合力在某一坐标轴上的投影, 等于各分力在同一坐标轴上投影的代数和:

$$X = \sum X_i, \quad Y = \sum Y_i \quad (2.8)$$

4. 合成的解析法

$$F = \sqrt{X^2 + Y^2} = \sqrt{\left(\sum X_i\right)^2 + \left(\sum Y_i\right)^2} \quad (2.9)$$

$$\cos \alpha = \frac{X}{F} = \frac{\sum X_i}{F} \quad (2.10)$$

5. 平衡的解析条件

平面汇交力系平衡的解析条件：各力在 x, y 两坐标轴上投影的代数和同时为零：

$$\boxed{\text{平衡} \iff \begin{cases} \sum X_i = 0 \\ \sum Y_i = 0 \end{cases}} \quad (2.11)$$

例题 2.2（平衡应用例 1）

不计杆重、不计滑轮大小及重量，求 AB 和 BC 杆的力。 C 为上部固定铰， A 为左下部固定支座，两杆在 B 处铰接， B 附近小滑轮挂重物 W 。

解。 以滑轮 B 为对象建立 x （右）、 y （上）坐标系，三力 F_{BC} （沿 CB 杆方向）、 F_{AB} （沿 AB 杆方向）、 W （竖直向下）汇交，列平衡：

$$\sum X = 0 : F_{BC} \cos \alpha - W - F_{AB} \sin \alpha = 0 \quad (2.12)$$

$$\sum Y = 0 : F_{BC} \sin \alpha - W - F_{AB} \cos \alpha = 0 \quad (2.13)$$

解得（换坐标系简化计算）：

$$F_{AB} = \sqrt{2} W, \quad F_{BC} = \dots \quad (2.14)$$

例题 2.3 (平衡应用例 2)

水平杆 AB , 左端 A 、右端 B 各为支座, A, B 处各有一 45° 斜向支承约束线; A 受竖直向下力 P , B 受竖直向下力 Q 。求各力。

解. 以 A 为对象:

$$P + F_{AB} \cos 45^\circ = 0 \implies F_{AB} = \sqrt{2} P \quad (2.15)$$

以 B 为对象, 考虑 F_{AB} 沿杆传至 B 及竖直力 F_Q :

$$\boxed{F_{AB} = \frac{1}{2}P} \quad \boxed{Q = \frac{2}{3}P} \quad (2.16)$$

§2.2 平面力偶系

2.2.1 力对点的矩 (平面)

1. 力矩的定义

取 O 为矩心, 力 $\vec{F}$ 作用于 B 点, O 到力 $\vec{F}$ 作用线的垂距为力臂 d , 则力对点之矩为代数量 (逆时针为正、顺时针为负):

$$M_O(\vec{F}) = \pm F d \quad (2.17)$$

亦等于 $\triangle OAB$ 面积的两倍:

$$M_O(\vec{F}) = 2 S_{\triangle OAB} \quad (2.18)$$

2. 汇交力系的合力矩定理

平面汇交力系的合力对某点的矩, 等于各分力对该点矩的代数和:

$$\vec{F} = \sum \vec{F}_i, \quad \boxed{M_O(\vec{F}) = \sum M_O(\vec{F}_i)} \quad (2.19)$$

3. 合力矩定理的应用

力 $\vec{F}$ 过 $A(x_1, y_1)$ 点、方向与 x 轴成角 α , 其作用线方程 $y - y_1 = (x - x_1) \tan \alpha$, 原点 O 到作用线的垂距:

$$d = \frac{|y_1 - x_1 \tan \alpha|}{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha}} = |x_1 \sin \alpha - y_1 \cos \alpha| \quad (2.20)$$

故

$$M_O(\vec{F}) = M_O(\vec{F}_x) + M_O(\vec{F}_y) = -F \cos \alpha \cdot y_1 + F \sin \alpha \cdot x_1 \quad (2.21)$$

例题 2.4 (求分布力的合力)

水平梁 AB 长 l , 作用三角形分布载荷 $q = q(x)$ (A 端集度 0, 向 B 端线性增至最大集度 q), 求合力大小与作用点。

解. 合力即载荷「面积」, 作用点在图形形心:

$$F = \int_0^l q \, dx = \int_0^l \frac{q}{l} x \, dx = \frac{1}{2} ql \quad (2.22)$$

$$S = \int_0^l x q \, dx = \int_0^l x \cdot \frac{q}{l} x \, dx = \frac{1}{3} ql^2 \quad (2.23)$$

合力作用点到 A 的距离:

$$\bar{x} = \frac{S}{F} = \frac{2}{3} l \quad (2.24)$$

2.2.2 平行力系的合成

同向平行力

两个同向平行力一定可以合成一个合力, 合力大小等于两力大小之和, 方向与分力一致, 分点与两力大小成反比:

$$\frac{AC}{BC} = \frac{F_2}{F_1} \quad (2.25)$$

反向平行力

两个反向平行力不一定能合成一个合力, 合力大小等于两力大小之差的绝对值, 方向与较大者一致:

$$\frac{AC}{BC} = \frac{F_2}{F_1} \quad (2.26)$$

当两反向平行力大小相等时, 恰好构成一个力偶, 不能再合成一个单力。

2.2.3 平面力偶理论

1. 力偶的定义

大小相等、方向相反、作用线平行但不共线的两个力 $(\vec{F}, \vec{F}')$ 构成力偶。

2. 力偶的性质

1. 力偶没有合力；
2. 力偶是力系中的基本量，不能与一个单力等效，只能与另一力偶等效；
3. 力偶对其作用面内任一点的矩，都等于力偶矩。

2.2.4 平面力偶等效定理

力偶矩大小相等、转向相同 $\Rightarrow$ 力偶等效。

- 推论 1：可任意改变力偶的作用位置和力的作用方向；
- 推论 2：可任意改变力的大小及力偶臂的大小。

2.2.5 平面力偶系的合成与平衡

平面力偶系的合成：

$$m = \sum m_i \quad (2.27)$$

平面力偶系的平衡（只有一个平衡方程）：

$$m = 0 \quad (2.28)$$

例题 2.5（力偶平衡例 1）

已知 $OA = 0.4 \text{ m}$ ， $OB = 0.6 \text{ m}$ ， $m_1 = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，求平衡时 m_2 与 F_{AB} 。

解. 取 O, A 为对象。由力偶性质——力偶只能由力偶平衡：

$$F_{AB} \cdot l_{OA} \sin 30^\circ = m_1 \quad (2.29)$$

$$F_{AB} = \frac{1}{0.4 \times 0.5} = 5 \text{ N} \quad (2.30)$$

$$m_2 = F_{AB} \cdot l_{OB} = 5 \times 0.6 = 3 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (2.31)$$

例题 2.6 (力偶平衡例 2 (对称拱架))

左右对称拱形框架, A 为左支座、 B 为右支座、 C 为顶部, 两侧对称位置各作用一个力偶 (转向相反), 底部两段水平长度 l, l , 求 A, B 处约束力。

解. 由对称性竖向反力 $F_{Ay} = F_{By}$, 故 $F_A = F_B$; 两竖向反力构成的力偶与外力偶系平衡:

$$F_{Ax} = 0, \quad F_{Ay} = F_{By} \Rightarrow (F_A = F_B) \quad (2.32)$$

$$Fl = m \Rightarrow F = \frac{m}{l} \quad (2.33)$$

§2.3 平面一般力系的简化

2.3.1 力线平移定理

定理

把作用于 A 的力 $\vec{F}$ 平移到刚体上另一点 B 时, 除在 B 点得到一与原力相等的力 $\vec{F}$ 外, 还须附加一个力偶, 其矩等于原力对 B 点之矩:

$$m = M_B(\vec{F}) \quad (2.34)$$

力系分类与简化结果

一般力系分解为汇交力系与力偶系, 再分别简化为力与力偶。

2.3.2 主矢与主矩

主矢

力系中各个力的矢量和, 与简化中心无关, 是力系中的不变量:

$$\vec{R} = \sum \vec{F}_i \quad (2.35)$$

主矩

原力对简化中心力矩的代数和, 与简化中心有关:

$$\vec{M}_O = \sum \vec{M}_O(\vec{F}_i) \quad (2.36)$$

2.3.3 固定端约束

固定端约束既能提供一个约束力（有 F_x, F_y 两个分量），又能提供一个约束力偶 m 。

§ 2.4 简化结果的讨论与合力矩定理

2.4.1 简化结果

1. $\vec{R} = 0, \vec{M}_O = 0$: 平衡力系;
2. $\vec{R} = 0, \vec{M}_O \neq 0$: 力偶;
3. $\vec{R} \neq 0, \vec{M}_O = 0$: 合力, 作用在简化中心;
4. $\vec{R} \neq 0, \vec{M}_O \neq 0$: 合力, 不作用在简化中心, $d = \frac{M_O}{R}$ 。

2.4.2 合力矩定理

定理

合力对某点的矩等于各分力对该点矩的代数和。由 $d = M_O/R$ 导出合力作用线到简化中心的距离:

$$\vec{M}_O(\vec{R}) = \vec{R} \cdot d = \vec{R} \cdot \frac{M_O}{R} = m = \vec{M}_O(\vec{F}_i) \quad (2.37)$$

例题 2.7 (简化问题的计算)

矩形板上作用三力： $F_1 = 200 \text{ N}$ (与竖直方向成 60° 指向右上)、 $F_2 = 150 \text{ N}$ (竖直向下)、 $F_3 = 100 \text{ N}$ (水平向右)，求向 A 和 D 点简化的最终结果。

解. (1) 先求主矢：

$$\sum F_x = F_1 \cos 60^\circ - F_3 = 5 \text{ N} \quad (2.38)$$

$$\sum F_y = F_1 \sin 60^\circ - F_2 = 73.2 \text{ N} \quad (2.39)$$

$$F_R = \sqrt{(\sum F_x)^2 + (\sum F_y)^2} = 88.65 \text{ N} \quad (2.40)$$

$$\cos \alpha = \frac{\sum F_x}{F_R} = -0.564, \quad \alpha = -120^\circ \quad (2.41)$$

(2) 计算主矩：

$$M_A = F_2 \times 0.5 - F_3 \times 0.2 = 28 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (2.42)$$

$$M_D = -F_1 \sin 60^\circ \times 0.4 + F_3 \times 0.2 = -14.28 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (2.43)$$

$$d = \frac{M_A}{F_R} = 0.282 \text{ m} \quad (2.44)$$

§2.5 平面一般力系的平衡条件与平衡方程

平面一般力系平衡的充要条件：主矢与主矩均为零：

$$\vec{F}_R = 0, \quad \vec{M}_O = 0 \quad (2.45)$$

$$\begin{cases} \sum X = 0 \\ \sum Y = 0 \\ \sum M_O(\vec{F}_i) = 0 \end{cases} \quad (2.46)$$

例题 2.8 (二力杆/梁求约束反力)

通过铰 A, B 连接的梁/杆结构, 作用一竖直向下力 P 与一与杆成 30° 的力 Q , 求约束反力。

解. 取力矩平衡:

$$\sum M_B = 0: \quad P \cdot OA - Q \cos 30^\circ \cdot OB = 0 \quad (2.47)$$

$$Q = \frac{OA \cdot P}{OB \cos 30^\circ} = \frac{P}{OB \cos 30^\circ} OA \quad (2.48)$$

2.5.1 平衡方程的形式

注

二矩式条件: A, B 连线不与 X 轴垂直; 三矩式条件: A, B, C 三点不共线。

一矩式

$$\begin{cases} \sum X = 0 \\ \sum Y = 0 \\ \sum M_A = 0 \end{cases} \quad (2.49)$$

二矩式

$$\begin{cases} \sum X = 0 \\ \sum M_A = 0 \\ \sum M_B = 0 \end{cases} \quad (2.50)$$

三矩式

$$\begin{cases} \sum M_A = 0 \\ \sum M_B = 0 \\ \sum M_C = 0 \end{cases} \quad (2.51)$$

例题 2.9 (求 F_{AC} 与 A 处约束力)

斜置杆 AB , B 端受竖直方向约束 (移动支座), 杆上作用两集中载荷 W_1, W_2 , 求 F_{AC} 与 A 处约束力。

解. 以 AB 为对象:

$$\sum X = 0: F_{AB} - F_{AC} \cos(\beta - \alpha) = 0 \quad (2.52)$$

$$\sum Y = 0: F_{Ay} + F_{AC} \sin(\beta - \alpha) - W_1 - W_2 = 0 \quad (2.53)$$

$$\sum M_A = 0: F_{AC} \sin \beta \cdot W_1 - \frac{1}{2} \cos \alpha - W_2 \frac{l}{2} \cos \alpha = 0 \quad (2.54)$$

2.5.2 物体系的平衡

- 静定问题: 平衡方程个数 = 未知数个数。
- 静不定问题 (超静定问题): 平衡方程个数 < 未知数个数; 需补充变形协调方程求解。

例题 2.10 (求 A, B, C 三点处约束力)

由 AC 杆与 BC 斜杆组成的复合结构 (左端 A 固定铰, 右端 C 与斜杆 BC 相连, B 端作用水平力 Q , AC 上作用竖直力 P), 尺寸: 左段水平长 l 、右段长 l 、竖直尺寸 a, b 。未知力 $3 \times 2 = 6$, 为静定问题。

解. 以 AC 为对象 (矩心取 D , 距 A 为 l 、距 C 为 a):

$$\sum X = 0: F_{Ax} + F_{Cx} = 0 \quad (2.55)$$

$$\sum Y = 0: F_{Ay} + F_{Cy} - P = 0 \quad (2.56)$$

$$\sum M_D = 0: P(l - a) - F_{Ay}l - F_{Cy}a = 0 \quad (2.57)$$

以 BC 为对象:

$$\sum X = 0: -F_{Cx} - Q + F_{Bx} = 0 \quad (2.58)$$

$$\sum Y = 0: -F_{Cy} + F_{By} = 0 \quad (2.59)$$

$$\sum M_B = 0: Qb + F_{By}l + F_{Bx}l = 0 \quad (2.60)$$

2.5.3 平面一般力系平衡的解题类型**第一个类型 (一个结构、两个支撑)**

以整体为对象:

$$\sum M_A = 0: F_{By} \cdot 2l + Q \cdot b - P \cdot a = 0 \quad (2.61)$$

$$F_{By} = \frac{1}{2l} [Pa - Qb] \quad (2.62)$$

再由 $\sum M_B = 0$ (或 $\sum Y = 0$) 求 F_{Ay} 。

例题 2.11 (求 EF 杆受力)

框架: 左端 A 固定铰, 右端 D 活动铰, 顶部 B, C 处竖直约束, 框架内斜杆 EF (与水平约成 30°)。作用一水平力 P 。求 EF 杆受力。

解. 以整体为对象, 由 $\sum M_B = 0$ 求 F_{Ay} ; 以整体为对象, 由 $\sum M_E = 0$ 求 F_{By} ; 以 AB 为对象, 由 $\sum Y = 0$ 求 F_{EF} :

$$F_{EF} = -\frac{1}{2}P \quad (2.63)$$

例题 2.12 (求 Q 的大小)

框架：左端 A 固定铰，右端 D 滚支，顶部 B, C 支座，内有斜杆 EF, DC ，作用力 P 与待求力 Q 。

解。以整体为对象：

$$\sum M_A = 0 : -N \cdot 2l \sin \alpha - P \cdot l \sin \alpha = 0 \quad (2.64)$$

$$N = \frac{P \sin \alpha}{2l \sin \alpha} = \frac{P}{2} \quad (2.65)$$

以 EF 为对象：

$$\sum Y = 0 : 2F_0 \cos \alpha = P \Rightarrow F_0 = \frac{P}{2 \cos \alpha} \quad (2.66)$$

以 CD 为对象，由 $\sum X = 0$ 、 $\sum Y = 0$ 、 $\sum M_B = 0$ ：

$$Q = \frac{1}{2}P \tan \alpha \quad (2.67)$$

第二个类型（固定部分 + 附属部分）

先研究附属部分（以 BC 为对象），再求固定部分。

§2.6 平面静定桁架的内力分析

一、桁架的定义

杆件以适当的方式连接在一起。连接方式：焊接、铆接、螺栓、铰接。

二、桁架的工程要求

1. 有足够的强度（抵抗破坏的能力）；
2. 有足够的刚度（变形在可接受范围内）；
3. 有足够的稳定性（保持原有平衡状态）；
4. 有足够的经济性/抗变形性能（确定连接件的尺寸和材料）。

注：前三者（强度、刚度、稳定性）合称「静力设计」。

三、桁架的分类

- 平面桁架：结构和载荷均在同一平面内； 空间桁架。
- 静定桁架； 静不定桁架。

四、桁架的力学模型

（理想桁架：所有杆件都是二力杆）

1. 所有的杆是直杆；
2. 不计杆重；
3. 所有的连接均是铰链；
4. 所有的力作用在节点上。

注：上述 1-4 条合起来对应「理想桁架（所有杆件都是二力杆）」。

简单桁架与组合桁架

- 简单桁架：由一个基础三角形逐次添加节点（每加一个节点增加两根不共线杆）构成，静定问题；
- 组合桁架：由两个刚片通过连接件组合而成，构造更复杂。

简单桁架一定是静定桁架

证明：设桁架 m 根杆、 n 个节点。未知数 $= m + 3$ （ m 根杆内力 + 3 个支座约束反力分量），平衡方程 $= 2n$ （每节点 2 个）。由

$$m = 3 + 2(n - 3) = 2n - 3 \quad (2.68)$$

得 $m + 3 = 2n$ ，即未知数等于平衡方程数，故简单桁架一定是静定的。

五、求桁架内力的方法

1. 节点法

以每个节点为研究对象，列平衡方程求解。**注意：**先以整体为对象求出支座约束力；所取节点上的未知力不超过两个。

例题 2.13（节点法求各杆内力）

已知 $P_1 = 12 \text{ kN}$, $P_2 = 12 \text{ kN}$ （右端 P_2 沿 30° 方向作用于节点 B ），求各杆内力。

解。 以整体为对象：

$$\sum X = 0 : F_{Ax} = 0 \quad (2.69)$$

$$\sum M_A = 0 : F_{Ay} \cdot 3L - P_1 \cdot 2L - P_2 \cdot (\text{力臂}) = 0 \quad (2.70)$$

$$F_{Ay} = \frac{2}{3}P_2 + \frac{1}{3}P_1 \quad (2.71)$$

由 $\sum Y = 0$ 得 F_{By} 。最终 $F_{Ay} = 30 \text{ kN}$ 、 $F_{By} = 24 \text{ kN}$ 。

以节点 B 为对象：

$$\sum Y = 0 : F_{By} + F_1 \sin 30^\circ = 0 \Rightarrow F_1 = -20 \text{ kN} \quad (2.72)$$

$$\sum X = 0 : F_1 \cos 30^\circ + F_2 = 0 \Rightarrow F_2 = -10\sqrt{3} \text{ kN} \quad (2.73)$$

负数表示受压。

判断零杆的方法

1. 一个节点上有两个力作用，且这两力不在同一直线上，则两杆均为零杆：

$$F_{N1} = F_{N2} = 0 \quad (2.74)$$

2. 一个节点上有三个力作用，且两力共线，则第三杆为零杆：

$$F_{N3} = 0 \quad (2.75)$$

2. 截面法

用假想的连接面（截面）将桁架切开，分成两个部分，取任一部分为研究对象列平衡方程求解。**常规：**取左边（或右）部分为研究对象，由 $\sum M_E = 0$ 、 $\sum M_D = 0$ 、 $\sum M_C = 0$ 求解。

例题 2.14 (截面法求 CD 杆受力)

桁架立于水平地面，左支座 A 标竖直反力 A_y (30° 角)，右支座 B 标竖直反力 B_y ，节点 F 处有水平向右外力 P ，求 CD 杆受力。

解. 由 $\sum M_B = 0$:

$$F_{CD} \cdot L + P \cdot \frac{1}{2}L = 0 \quad (2.76)$$

$$F_{CD} = -\frac{\sqrt{3}}{2}P \quad (2.77)$$

负号表示受压。

例题 2.15 (截面法求 AB 杆受力)

平面桁架，左支座 A 标水平反力 F_{Ax} 与竖直反力 F_{Ay} ，顶部左端节点 D 标 30° 、 60° 角，上方有水平向右外力 P ，内部节点 B 连有杆 F_{AB} 与 F_1 ，求 AB 杆受力。

解. 以整体为对象:

$$\sum Y = 0: F_{Ay} + F_{(\cdot)} = 0 \Rightarrow F_{Ay} = -P \quad (2.78)$$

$$\sum X = 0: F_{Ax} + P = 0 \Rightarrow F_{Ax} = -P \quad (2.79)$$

将连杆截断取下半部为隔离体，由 $\sum M_{(\cdot)} = 0$:

$$F_1 = -\frac{1}{2}P \quad (2.80)$$

以 B 为研究对象:

$$\begin{cases} F_{N4} \sin 40^\circ + F_{N5} + F_{AB} = 0 \\ F_{N4} \cos 40^\circ - F_{AB} = 0 \end{cases} \quad (2.81)$$

$$F_{AB} = \frac{1}{2}P \quad (2.82)$$

空间力系

§ 3.1 空间汇交力系

结论

空间汇交力系一定可以合成一个合力：

$$\vec{F} = \sum \vec{F}_i \quad (3.1)$$

平衡条件

空间汇交力系平衡的充要条件为主矢为零：

$$\vec{F} = 0 \implies \begin{cases} \Sigma X = 0 \\ \Sigma Y = 0 \\ \Sigma Z = 0 \end{cases} \quad (3.2)$$

3.1.1 力在坐标轴上的投影

一次投影法（方向余弦法）

设力 $\vec{F}$ 与 x, y, z 三轴分别成方向角 α, β, γ ，其投影为：

$$X = F \cos \alpha, \quad Y = F \cos \beta, \quad Z = F \cos \gamma \quad (3.3)$$

二次投影法

设 $\vec{F}$ 与 z 轴成角 θ ， $\vec{F}$ 在 xy 面上的投影与 x 轴成角 ϕ ，则：

$$X = F \sin \theta \cos \phi, \quad Y = F \sin \theta \sin \phi, \quad Z = F \cos \theta \quad (3.4)$$

例题 3.1 (空间汇交力系：一次投影法)

空间汇交杆系 (节点 B 为汇交点)：三根杆分别沿 z 轴、 y 方向及斜向汇交于 B，另一杆沿竖直/斜向，在某一节点作用竖直向下载荷 W 。

解. 由平衡条件列投影方程：

$$\Sigma X = 0 : -F_{BC} + F_{AD} \cos 30^\circ \cos 45^\circ = 0 \quad (3.5)$$

$$\Sigma Y = 0 : F_{BD} \cos 30^\circ \sin 45^\circ - F_{AB} = 0 \quad (3.6)$$

$$\Sigma Z = 0 : -W + F_{AD} \sin 30^\circ = 0 \quad (3.7)$$

解得

$$F_{AD} = 2W, \quad F_{AB} = F_{BC} = -\frac{\sqrt{2}}{4}W \quad (3.8)$$

例题 3.2 (空间汇交力系：二次投影法)

四面体构型 A, B, C, D ($\triangle ABC$ 不在铅垂面内)，三个汇交杆内力为 F_A, F_B, F_C ，节点处作用重力 W 。已知 $AB = a$ 、 $BD = b$ 、 $CD = c$ ，重力作用线通过 $\triangle ABC$ 中一点 G 且 $GD = h$ ，求 G 处受力。

解. 由平衡条件

$$\vec{F}_A + \vec{F}_B + \vec{F}_C + \vec{W} = 0 \quad (3.9)$$

分量式 (以 D 为参考点，沿 $\vec{DA}, \vec{DB}, \vec{DC}$ 方向)：

$$\frac{1}{a}F_A(\vec{DA}) + \frac{1}{b}F_B(\vec{DB}) + \frac{1}{c}F_C(\vec{DC}) - W\vec{k} = 0 \quad (3.10)$$

§3.2 力对点的矩和力对轴的矩

3.2.1 力对点的矩

力 $\vec{F}$ 作用点相对简化中心 O 的位置矢量为 $\vec{r}$ ，则力对点 O 的矩为定位矢量：

$$\boxed{\vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{r} \times \vec{F}} \quad (3.11)$$

其中 $\vec{F} = X\vec{i} + Y\vec{j} + Z\vec{k}$ 、 $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ ，故

$$\vec{r} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ X & Y & Z \end{vmatrix} = [M_x(\vec{F})]\vec{i} + [M_y(\vec{F})]\vec{j} + [M_z(\vec{F})]\vec{k} \quad (3.12)$$

3.2.2 力对轴的矩

定义

力 $\vec{F}$ 对 z 轴的矩，等于 $\vec{F}$ 在垂直于 z 轴的平面上的投影对该平面与 z 轴交点的矩。

特殊情况

- 当 $\vec{F} \parallel z$ 轴时， $M_z(\vec{F}) = 0$ ；
- 当 $\vec{F}$ 与 z 轴相交时， $M_z(\vec{F}) = 0$ ；
- 大小关系： $|M_z(\vec{F})| = \sqrt{M_x^2 + M_y^2}$ 。

例题 3.3（力对点的矩）

空间直角坐标系 x, y, z 中长方体，棱长 a ，力 $\vec{F}$ 作用于长方体某一顶点，求其对原点 O 之矩。

解。

$$\vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{r} \times \vec{F} = (a\vec{i} + a\vec{j}) \times \vec{F} \quad (3.13)$$

各坐标轴分量矩：

$$M_x = \frac{1}{2}Fa, \quad M_y = -\frac{1}{2}Fa, \quad M_z = \frac{\sqrt{3}}{2}Fa \quad (3.14)$$

§3.3 空间力偶系

- 力偶矩矢量是自由矢量。
- 合成结果：按矢量求和 $\vec{M} = \sum \vec{M}_i$ 。

• 平衡条件:

$$\boxed{\sum \vec{M}_i = 0} \quad (3.15)$$

例题 3.4 (求合力偶)

空间杆系 (四面体/三角锥构型, 顶点 A, B, C, D), 各节点作用有力偶矩, 求合力偶。

解. 把合力偶沿 x, y, z 三轴分解:

$$\vec{M} = M_1 \vec{i} + M_2 \vec{j} + M_3 \vec{k} \quad (3.16)$$

其中各分量 M_1, M_2, M_3 由各节点力偶矩投影求合力偶大小 M 。

§3.4 空间一般力系的简化

3.4.1 力线平移定理

定理

作用在刚体上的力可以平移到任一点, 但同时必须附加一个力偶, 该力偶之矩等于原力对该点的矩。

3.4.2 简化结果 (主矢与主矩)

把一般力系中各力平移到同一简化中心, 得:

$$F_R = \sum \vec{F}_i \quad (\text{主矢}) \quad (3.17)$$

$$M_O = \sum M_O(\vec{F}_i) \quad (\text{主矩}) \quad (3.18)$$

简化路径:

$$\text{一般力系} \rightarrow \begin{cases} \text{汇交力系} \rightarrow \text{力 (主矢)} \\ \text{力偶系} \rightarrow \text{力偶 (主矩)} \end{cases} \quad (3.19)$$

3.4.3 空间固定端

空间固定端能提供 6 个约束： $\overline{F}_x, \overline{F}_y, \overline{F}_z, \overline{M}_x, \overline{M}_y, \overline{M}_z$ ，限制刚体的全部 6 个自由度（3 平动 + 3 转动）。

以飞机为例（六分量命名） 机身横截面建立 x （前后/纵向）、 y （侧向）、 z （竖直向上）三轴，六个分量的命名为：

$\overline{F}_x$ 阻力	$\overline{M}_x$ 滚转力矩
$\overline{F}_y$ 侧向力	$\overline{M}_y$ 偏航力矩
$\overline{F}_z$ 升力	$\overline{M}_z$ 偏转力矩

3.4.4 空间一般力系的简化结果

1. $F_R = 0, M_O = 0$ ：平衡。
2. $F_R = 0, M_O \neq 0$ ：合力偶，且与简化中心无关。
3. $F_R \neq 0, M_O = 0$ ：合力，且作用在简化中心。
4. $F_R \neq 0, M_O \neq 0$ ：

$$\begin{cases} F_R \perp M_O : & \text{合力，且合力不在简化中心} \\ F_R \parallel M_O : & \text{力螺旋（不变更）} \end{cases} \quad (3.20)$$

三个基本量

力、力偶、力螺旋。

§3.5 空间一般力系的平衡

空间一般力系平衡的充要条件：主矢与主矩均为零，即沿三坐标轴分力之和为零、对三坐标轴之矩之和为零，共 6 个独立平衡方程：

$$\begin{cases} F_R = 0 \\ M_O = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \Sigma X = 0 & \Sigma M_x = 0 \\ \Sigma Y = 0 & \Sigma M_y = 0 \\ \Sigma Z = 0 & \Sigma M_z = 0 \end{cases} \quad (3.21)$$

例题 3.5 (求六杆受力)

空间静定桁架由 6 根杆 (编号 1~6) 组成, 节点 A 处作用沿 y 向的外力 P , 求各杆内力。建立 x (斜向右上)、 y (指向纸面前方)、 z (竖直向上) 坐标系。

解. 列节点平衡方程 (沿三轴投影 + 对三轴取矩):

$$\Sigma X = 0: -\frac{\sqrt{3}}{3}F_1 - \frac{\sqrt{3}}{3}F_6 = 0 \quad (3.22)$$

$$\Sigma Y = 0: P - \frac{\sqrt{3}}{3}F_2 = 0 \quad (3.23)$$

$$\Sigma Z = 0: -F_4 - \frac{\sqrt{3}}{3}F_2 - \frac{\sqrt{3}}{3}F_1 - F_5 - F_3 = 0 \quad (3.24)$$

$$\Sigma M_x = 0: -\frac{\sqrt{3}}{3}F_1a - F_4a - \frac{\sqrt{3}}{3}F_5a - F_6a = 0 \quad (3.25)$$

$$\Sigma M_y = 0: -\frac{\sqrt{3}}{3}F_1a - F_4a = 0 \quad (3.26)$$

$$\Sigma M_z = 0: -\frac{\sqrt{3}}{3}F_2a + \frac{\sqrt{3}}{3}F_3a = 0 \quad (3.27)$$

§3.6 物体的重心

注

1. 重心只对刚体定义 (重心只对刚体有意义)。
2. 看作平行力系合力的中心。

3.6.1 重心坐标的公式

由平行力系合力矩定理, 重心坐标由权重矩求得:

$$P z_C = \sum \Delta P_i z_i \quad (3.28)$$

$$x_C = \frac{\sum \Delta P_i x_i}{\sum \Delta P_i} = \frac{\int x dp}{\int dp} \Rightarrow \frac{\int x dV}{\int dV} \Rightarrow \frac{\int x dA}{\int dA} \Rightarrow \frac{\int x dL}{\int dL} \quad (3.29)$$

即对均质体, 重心 (形心) 可由体积分、面积分、线积分逐级退化得到。

3.6.2 重心的求法

1. 实验法：悬挂法、称重法。

2. 积分法。

例题 3.6 (圆扇形重心)

求半径为 R 、圆心角为 2α (关于 y 轴对称) 的均质圆扇形重心。

解. 由对称性 $x_C = 0$, 只需求 y_C :

$$y_C = \frac{\int y \, dA}{\int dA} \quad (3.30)$$

取极角为 θ 的窄扇形微元: $dA = \frac{1}{2}R^2 d\theta$, 该微元形心距原点 $\frac{2}{3}R$, 其竖直分量 $y = \frac{2}{3}R \cos \theta$, 代入:

$$y_C = \frac{\int_{-\alpha}^{\alpha} \frac{2}{3}R \cos \theta \cdot \frac{1}{2}R^2 d\theta}{\int_{-\alpha}^{\alpha} \frac{1}{2}R^2 d\theta} = \frac{\frac{2R^3 \sin \alpha}{3}}{R^2 \alpha} = \frac{2R \sin \alpha}{3\alpha} \quad (3.31)$$

结论 (框出):

$$y_C = \frac{2R \sin \alpha}{3\alpha} \quad (3.32)$$

当 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ (半圆重心):

$$y_C = \frac{2R \sin \alpha}{3\alpha} = \frac{4R}{3\pi} \quad (3.33)$$

3.6.3 组合法

三角形的重心 三角形三顶点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ 的重心坐标为三顶点坐标的平均值:

$$\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right) \quad (3.34)$$

分割法 把组合图形分割成若干简单图形, 分别求形心后再按面积加权:

$$x_C = \frac{\sum x_i \Delta A_i}{\sum \Delta A_i}, \quad y_C = \frac{\sum y_i \Delta A_i}{\sum \Delta A_i} \quad (3.35)$$

负面积法 把组合图形看作「从大面积中挖去小块 (负面积)」:

$$x_C = \frac{x_1 \Delta A_1 + x_2 \Delta A_2}{\Delta A_1 + \Delta A_2} \quad (3.36)$$

注：小面积 ΔA 为负（被挖去的那块面积取负值）。

例题 3.7（带偏心圆孔的圆盘形心）

大圆盘半径 R ，内部偏置挖去小圆孔半径 r ，两圆心均在 x 轴上，图形关于 x 轴对称，求形心位置。

解。由对称性 $y_C = 0$ ，只需求 x_C 。由负面积法：

$$x_C = \frac{x_1 \Delta A_1 + x_2 \Delta A_2}{\Delta A_1 + \Delta A_2} \quad (3.37)$$

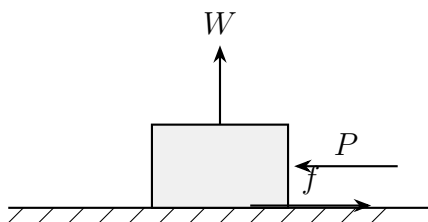
摩擦

本章记录第四章「摩擦」：从摩擦现象与分类入手，建立滑动摩擦力与摩擦角的概念，讨论平衡范围、自锁条件与滚动摩擦，最后归结为考虑摩擦时平衡问题的几类典型题型：判断物体是否平衡、摩擦力方向的判断、求平衡范围、翻倒问题与多处摩擦问题。

§ 4.1 摩擦的基本概念

4.1.1 摩擦现象

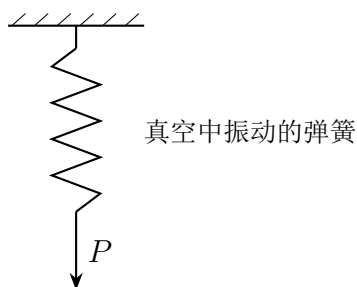
摩擦是阻碍物体运动趋势的力。



4.1.2 摩擦的分类

按接触面间有无流体（润滑）状况，摩擦分为三类：

1. **干摩擦**：固体与固体之间的摩擦；
2. **湿摩擦**：固体与流体、或流体与流体之间的摩擦（粘性）；
3. **内摩擦**：刚体内部的摩擦。例如弹簧在真空中振动会逐渐衰减直至停止，就是由于弹簧内部存在内摩擦。



按运动形式，摩擦又进一步分为滑动摩擦与滚动摩擦两类。

4.1.3 滑动摩擦产生的原因

1. 由于接触面凹凸不平；
2. 由于分子间的相互作用。

注： 本课程只讨论力的宏观力学效应，不深入微观机理。

4.1.4 摩擦的防止与利用

课堂此处仅列出标题「摩擦的防止与利用」，内容未展开（原稿如此）。

§4.2 滑动摩擦力

1. 静滑动摩擦力 $\bar{F}$

有相对运动趋势时存在，方向与相对运动趋势的方向相反。其大小是「被动」的：不由事先给出的规律决定，而由平衡方程确定。

2. 最大静滑动摩擦力 F_m

即将滑动而尚未滑动时（临界状态）的静摩擦力，服从静滑动摩擦定律：

$$F_m = f_s F_N \quad (4.1)$$

其中 f_s 为静摩擦系数， F_N 为正压力。

3. 动滑动摩擦力 F'

相对滑动已经发生时的摩擦力：

$$F' = f' F_N \quad (4.2)$$

其中 f' 为动滑动摩擦系数。

注： 一般而言 $f_s > f'$ ；当 v 增大时， f' 减小（速度越快，摩擦越小）；不作特别说明时，取 $f_s = f' = f$ 。

§4.3 摩擦角、平衡范围、自锁与不自锁

4.3.1 摩擦角

支承面对物块的作用力可分解为法向反力 $\overline{F_N}$ 与切向摩擦力 $\overline{F}$ ，二者合成为全反力（约束全反力） $\overline{F_{R1}}$ ：

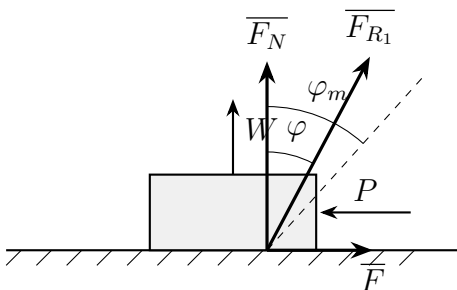
$$\overline{F_{R1}} = \overline{F} + \overline{F_N}, \quad \tan \varphi = \frac{F}{F_N} \quad (4.3)$$

夹角 φ 随摩擦力 F 增大而增大；当 $F \rightarrow F_m$ 时， $\varphi \rightarrow \varphi_m$ ，称 φ_m 为摩擦角：

$$\tan \varphi_m = \frac{F_m}{F_N} = f_s \quad (4.4)$$

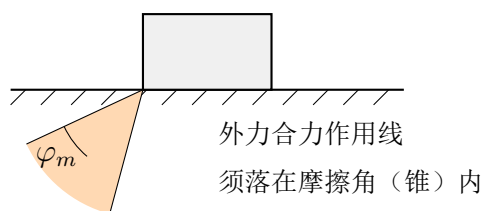
摩擦角

摩擦角的正切等于静摩擦系数： $\tan \varphi_m = f_s$ 。

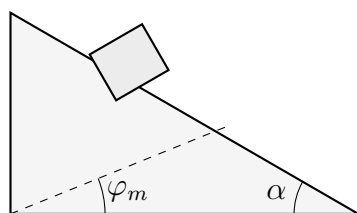


4.3.2 平衡范围

外力一定要作用在摩擦角里，物体方可能平衡——由摩擦角所限定的这一方位范围，称为平衡范围。



4.3.3 自锁与不自锁



$\alpha > \varphi_m$: 停不住; $\alpha < \varphi_m$: 滑不下来

斜面自锁条件

$\alpha < \varphi_m$: 无论物体多重, 都滑不下来 (自锁);

$\alpha > \varphi_m$: 无论物体多轻, 都停不住 (不自锁)。

§4.4 考虑摩擦时的平衡问题

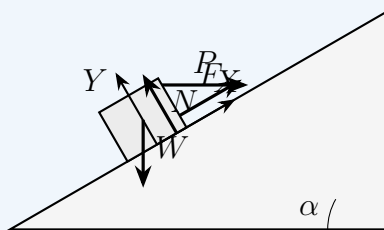
解题基本思路: 先假设物体平衡, 把摩擦力作为未知数代入平衡方程求解, 再校核所得摩擦力是否满足 $F \leq F_m$ (必要时还要校核不翻倒条件); 若成立则假设正确, 物体平衡; 否则不平衡, 或需更换假设重新分析。

4.4.1 判断物体是否平衡

例题 4.1 (判断是否平衡)

已知 $\alpha = 30^\circ$, $f = 0.1$, $W = 1200 \text{ N}$, $P = 500 \text{ N}$, 问物体是否平衡。

解. 假设物体平衡。物块置于倾角 α 的斜面上, 受力如图。



沿斜面方向与垂直斜面方向列平衡方程：

$$\sum X = 0: -W \sin \alpha + P \cos \alpha + F = 0 \Rightarrow F = 167 \text{ N} \quad (4.5)$$

$$\sum Y = 0: N - W \cos \alpha - P \sin \alpha = 0 \Rightarrow N = 1289 \text{ N} \quad (4.6)$$

最大静摩擦力

$$F_m = N \cdot f = 128.9 \text{ N} < F \quad (4.7)$$

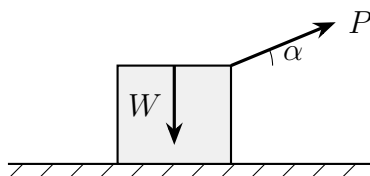
维持平衡所需的摩擦力超过最大静摩擦力，摩擦不足以阻止滑动，故物体不平衡。

4.4.2 摩擦力方向的判断

另一条快捷判据：不看单个摩擦力，而是看全部主动力的合力作用线是否落在摩擦角之内。

例题 4.2（合力方向判据）

物块重 W ，置于水平粗糙面上，顶端受与水平成 α 角的倾斜力 P 作用。已知 $P = W$ ， $\varphi_m = 25^\circ$ ；经计算，主动力合力的作用线与接触面法线的夹角 $\alpha = 22.5^\circ < \varphi_m = 25^\circ$ ，即合力落在摩擦角之内， $\therefore$ 平衡。



4.4.3 平衡范围

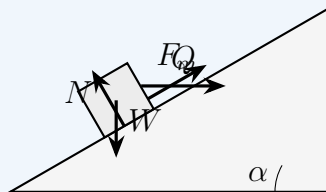
例题 4.3 (斜面上的平衡范围)

已知 $\alpha > \varphi_m$ ，物块重 W 、受水平力 Q 作用，求保持平衡时 Q 的范围。

解.

1. 求 $Q_{\min}$

物块有向下滑动趋势，摩擦力 F_m 方向沿斜面向上。



求 $Q_{\min}$: F_m 沿斜面向上

列平衡方程:

$$\sum X = 0: F_m \cos \alpha + Q \cos \alpha - W \sin \alpha = 0 \quad (4.8)$$

$$\sum Y = 0: N - Q \sin \alpha - W \cos \alpha = 0 \quad (4.9)$$

临界状态下，摩擦力达最大值:

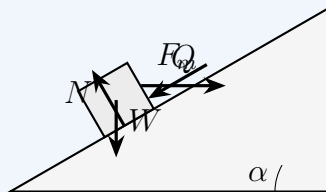
$$F_m = \tan \varphi_m \cdot F_N \quad (4.10)$$

联立(4.8)–(4.10)解得

$$\begin{aligned} Q_{\min} &= \frac{W \sin \alpha - W \cos \alpha \tan \varphi_m}{\cos \alpha + \sin \alpha \tan \varphi_m} = \frac{W(\sin \alpha \cos \varphi_m - \cos \alpha \sin \varphi_m)}{\cos \alpha \cos \varphi_m + \sin \alpha \sin \varphi_m} \\ &= W \tan(\alpha - \varphi_m) \end{aligned} \quad (4.11)$$

2. 求 $Q_{\max}$

物块有向上滑动趋势，摩擦力 F_m 方向改为沿斜面向下。



求 $Q_{\max}$: F_m 沿斜面向下

同理，将(4.8)中摩擦力一项反号，并联立(4.10)解得

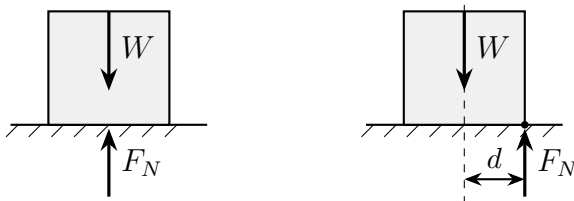
$$Q_{\max} = W \tan(\alpha + \varphi_m) \quad (4.12)$$

故平衡范围为

$$W \tan(\alpha - \varphi_m) \leq Q \leq W \tan(\alpha + \varphi_m) \quad (4.13)$$

4.4.4 翻倒问题

除滑动之外，还须校核物块是否会绕支承面边缘翻倒。法向反力 F_N 是支承面分布压力的合力，随倾覆因素增大，其作用点会离开中线向边缘移动；一旦需要移出支承面之外，物块即翻倒。



(1) F_N 过中线：不滑不翻 (2) 临界翻倒： F_N 移向边缘， $d \rightarrow 0$

不滑不翻条件

$F \leq F_m$ ：不滑； $d > 0$ ：不翻。

其中 d 为法向反力合力作用线偏离支承面中线的距离， $d = 0$ 即翻倒临界状态。

例题 4.4（是否平衡与 $P_{\max}$ ）

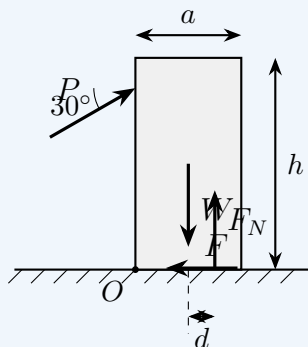
矩形物块宽 a 、高 $h = 2a = 2\text{ m}$ ，重 $W = 5000\text{ N}$ ， $f_s = 0.4$ ，置于水平面上，受与水平成 30° 角的力 P 作用。试求：

1. 当 $P = 1000\text{ N}$ 时，物块是否平衡；
2. 保持平衡的 $P_{\max}$ 。

解.

1. $P = 1000\text{ N}$ 时是否平衡

假设平衡。



$$\sum X = 0 : F = P \cos 30^\circ = 866 \text{ N} \quad (4.14)$$

$$\sum Y = 0 : F_N + P \sin 30^\circ - W = 0 \Rightarrow F_N = 4500 \text{ N} \quad (4.15)$$

$$F_m = f_s F_N = 1800 \text{ N} > F \quad (\text{不滑}) \quad (4.16)$$

再校核不翻条件，对 O 点取矩：

$$\sum M_O = 0 : P \cos 30^\circ \cdot h + F_N \cdot d - W \cdot \frac{a}{2} = 0 \Rightarrow d = 0.17 \text{ m} > 0 \quad (\text{不翻}) \quad (4.17)$$

$\therefore$ 当 $P = 1000 \text{ N}$ 时，物块能平衡。

2. 求 $P_{\max}$

分别由「不滑」与「不翻」两个临界条件求出各自的限值，取较小者。

临界滑动（所需摩擦力恰达 $F_m = f_s F_N$ ）：

$$P \cos 30^\circ = f_s (W - P \sin 30^\circ) \Rightarrow P_1 = \frac{f_s W}{\cos 30^\circ + f_s \sin 30^\circ} \approx 1876 \text{ N} \quad (4.18)$$

临界翻倒：在(4.17)中令 $d = 0$,

$$P \cos 30^\circ \cdot h = W \cdot \frac{a}{2} \Rightarrow P_2 = \frac{W a}{2h \cos 30^\circ} = 1443 \text{ N} \quad (4.19)$$

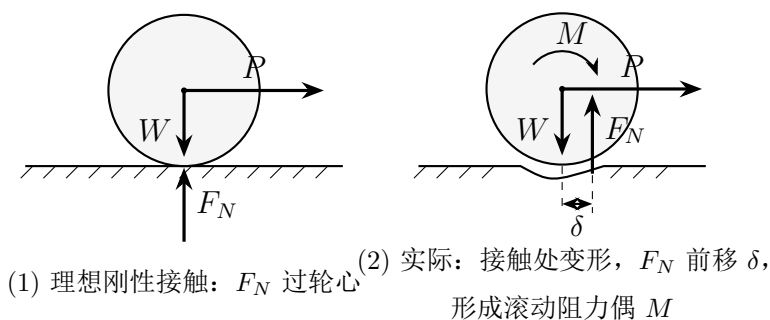
由于 $P_2 < P_1$ ，翻倒先于滑动发生，故

$$P_{\max} = \min(P_1, P_2) = 1443 \text{ N} \quad (4.20)$$

即保持平衡的 $P_{\max} = 1443 \text{ N}$ （由翻倒条件控制）。

4.4.5 滚动摩擦

物体在支承面上滚动时同样受到阻碍。理想刚性接触中法向反力过轮心、不构成阻力偶；实际接触处发生变形，法向反力向前偏移，与重力形成滚动阻力偶。（§3 节标题虽含「滚动」，课堂上滚动摩擦安排在翻倒问题之后讲授，本笔记按授课顺序编于此节。）



滚动阻力偶之矩与法向反力成正比：

$$M = F_N \cdot \delta \quad (4.21)$$

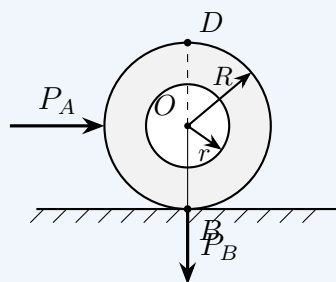
其中 δ 称为滚阻系数，具有长度量纲，数值很小， $\delta \approx 10^{-2} \text{ mm}$ ；而滑动摩擦系数 f_s 无量纲、典型量级约 $f_s \sim 10^{-1}$ ，故滚动远比滑动省力。

4.4.6 多处摩擦问题

有些物系同时在不同位置存在多处摩擦接触（如杆与轮、轮与面之间）。各处摩擦力未必同时达到最大静摩擦，常用假设法处理：先假设某一接触面光滑（或假设某处先达到最大静摩擦）求解，再逐处校核 $F \leq F_m$ ；若与假设矛盾，则更换假设重新分析。

例题 4.5（多处摩擦：假设一个接触面光滑）

圆环外径 $R = 100 \text{ mm}$ 、内径 $r = 50 \text{ mm}$ ，置于水平面上，底部接触点为 B ，顶部一点为 D ；圆环中心挂重物 $P_B = 100 \text{ N}$ ，左侧切向作用水平力 $P_A = 50 \text{ N}$ 。已知 $f_A = 0.5$ ， $f_B = 0.2$ 。求：保持平衡时 P_A 的最大值。



解.

第一次尝试：假设法

(1) 假设 A 处光滑

$$\sum M_O = 0: \quad P_B f_B (R+r) = P_A \cdot \frac{2}{3}(r+R) + P_A \cdot \frac{R}{3} \quad (4.22)$$

(2) 假设 B 处光滑

$$\sum M_O = 0: \quad F_B (R+r) = f_B P_B (R+r) = P_A \cdot \frac{2}{3}(R-r) + P_A \cdot \frac{eR}{3} \quad (4.23)$$

$$F_m = P_A \times \frac{2}{3} - P_A = 0, \quad F_A - F_m \times \frac{2}{3} - F_B = 0 \quad (4.24)$$

注. 假设法在此遇到困难：无法判断何处先达到最大静摩擦（手迹原注：「假设法：无法判断何处先达最大静摩擦」），需放弃上述假设、重新分析。

重新分析

先比较两处接触的法向压力大小：

$$\sum Y = 0: \quad F_{NB} = F_{NA} + W > F_{NA} \implies F_{mB} > F_{mA} \quad (4.25)$$

即 B 处法向压力更大、必先达到最大静摩擦。继而分别对 A、D 两点取矩：

$$\sum M_A = 0 \implies F_B = \frac{3}{4} F_{Q1}, \quad \sum M_D = 0 \implies F_B = \frac{1}{4} F_{Q1} \quad (4.26)$$

取

$$F_B = \frac{1}{4} F_Q, \quad F_{Q1} = \frac{2\sqrt{2}}{3} F_Q \quad (4.27)$$

最后由对接触点的力矩条件写出结论式：

$$W \cdot L + F_{mB} \cdot 3L = F_{mQ} \cdot 3L \quad (4.28)$$

第 II 篇

运动学

运动学基础

前面各章讨论的是静力学问题。从本章起转入**运动学**：从几何的角度描述物体的机械运动。运动学包括两大板块——**点的运动学**与**刚体运动学**。本页为第五章的章首总纲，先明确运动学的任务及其与机构运动分析的关系，再给出所采用的力学模型与运动形式的分类。

§ 5.1 运动学的任务

运动学的任务

对恰当的运动，选择恰当的参数，建立描述运动的数学关系，提出解决运动学的一般分析方法。

具体任务

1. 建立运动方程；
2. 计算表征运动的特征物理量；
3. 分析运动的合成。

§ 5.2 运动学与机构运动分析

运动学的知识直接服务于机构的运动分析，笔记以一句话点明其联系：

结构 → 机构

即由固定的结构过渡到可传递运动的机构。下图为由多个刚体通过铰链、滑块连接而构成的机构简图。

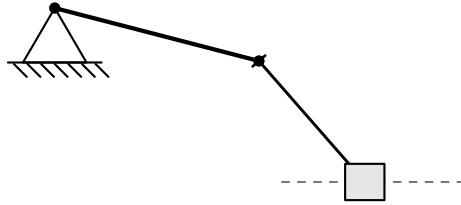


图 5.1: 多个刚体通过铰链、滑块连接构成的机构简图（示意）

§ 5.3 运动学的模型和运动形式

5.3.1 模型：点、刚体

运动学的研究对象抽象为两类力学模型：点与刚体。

5.3.2 运动形式

点的运动形式

- 直线运动；
- 曲线运动。

刚体的运动形式

- 平行移动；
- 定轴转动；
- 平面运动；
- 定点运动；
- 一般运动。

其中，平行移动与定轴转动合称**基本运动**（又称简单运动）；其余为复杂运动形式。

后继章节

本章为总纲。后续章节将循此展开：点的运动学 → 刚体的基本运动（平行移动、定轴转动）→ 点的合成运动 → 刚体的平面运动。

§5.4 矢量导数及动参考系

本节为运动学的矢量分析作准备：给出矢量对时间导数的定义与求导法则，并引入动参考系。

5.4.1 矢量导数

矢量 $\vec{A}$ 对时间的导数定义为

$$\frac{d\vec{A}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{A}}{\Delta t} \quad (5.1)$$

其中 $\Delta \vec{A}$ 为矢量 $\vec{A}$ 在时间间隔 Δt 内的变化量。

求导法则

$$\frac{d}{dt} (\alpha \vec{A} + \beta \vec{B}) = \alpha \frac{d\vec{A}}{dt} + \beta \frac{d\vec{B}}{dt} \quad (5.2)$$

$$\frac{d}{dt} (\vec{A} \times \vec{B}) = \frac{d\vec{A}}{dt} \times \vec{B} + \vec{A} \times \frac{d\vec{B}}{dt} \quad (5.3)$$

5.4.2 动参考系

下图中，固定于动参考系的矢量 $\vec{A}$ 随参考系转动至 $\vec{A}'$ ， $\Delta \vec{A}$ 表示其变化量。

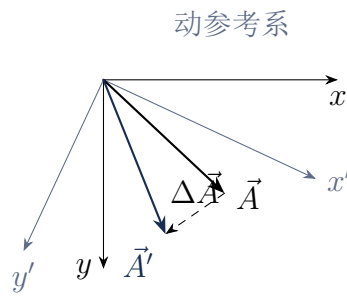
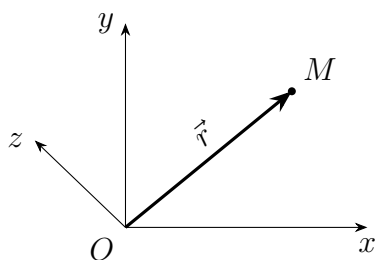


图 5.2: 固定在动参考系上的矢量随参考系转动而变化 (示意)

点的运动学

§ 6.1 矢量法

6.1.1 运动方程



取固定点 O ，动点 M 的位置由矢径 $\vec{r}$ 表示，它是时间 t 的单值连续函数：

$$\vec{r} = \vec{r}(t) \quad (6.1)$$

这就是点的矢量法运动方程。

6.1.2 点的速度

瞬时速度定义为矢径对时间的导数：

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad (6.2)$$

速度沿轨迹的切线方向。

6.1.3 点的加速度

瞬时加速度定义为速度对时间的导数：

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} \quad (6.3)$$

加速度沿速度矢端曲线的切线方向。

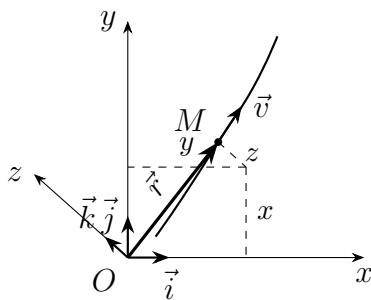
6.1.4 变矢量导数的几何意义

矢量端点的运动速度

把变矢量在各个时刻的矢量都平移到同一起点，其端点随时间描出的曲线称为该矢量的矢端图（矢量端迹）。变矢量对时间的导数沿矢端图在对应端点处的切线方向，其大小等于端点沿矢端图运动的速度。具体到点的运动：速度 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ 沿轨迹（矢径端图）的切线方向；加速度 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ 沿速度矢端曲线的切线方向。

§6.2 直角坐标法

6.2.1 运动方程



将矢径沿直角坐标轴单位矢量分解：

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \quad (6.4)$$

由于 $\vec{r}$ 随时间变化，直角坐标法的运动方程为

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad (6.5)$$

6.2.2 点的速度

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt} (x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}) \\ &= \dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j} + \dot{z}\vec{k} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k} \end{aligned} \quad (6.6)$$

速度投影与速度大小：

$$\begin{cases} v_x = \frac{dx}{dt} = \dot{x} \\ v_y = \frac{dy}{dt} = \dot{y} \\ v_z = \frac{dz}{dt} = \dot{z} \end{cases} \implies v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} \quad (6.7)$$

速度的方向由方向余弦确定，例如

$$\cos\langle \vec{v}, \vec{i} \rangle = \frac{v_x}{v} \quad (6.8)$$

6.2.3 点的加速度

加速度投影等于速度投影对时间的导数，也等于坐标对时间的二阶导数：

$$a_x = \dot{v}_x = \ddot{x}, \quad a_y = \dot{v}_y = \ddot{y}, \quad a_z = \dot{v}_z = \ddot{z} \quad (6.9)$$

加速度的大小：

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \quad (6.10)$$

加速度的方向余弦，例如

$$\cos\langle \vec{a}, \vec{i} \rangle = \frac{a_x}{a} \quad (6.11)$$

§6.3 弧坐标法（自然坐标法）

适用条件：轨迹已知。

6.3.1 运动方程



轨迹已知时，在轨迹上取定一点 O 作为弧坐标原点并规定正向，动点的位置即可由弧长 s 唯一确定。弧长随时间变化，即得运动方程

$$s = s(t) \quad (6.12)$$

6.3.2 点的速度

$$\begin{aligned}
 \vec{v} &= \frac{d\vec{r}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta s} \cdot \frac{\Delta s}{\Delta t} \\
 &= \frac{ds}{dt} \vec{\tau} = v \vec{\tau}
 \end{aligned} \tag{6.13}$$

其中 $\lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta s} \right| = 1$, $\Delta \vec{r}$ 的极限方向即轨迹切线方向 $\vec{\tau}$ 。

重点

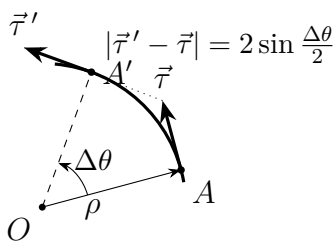
$$v = \frac{ds}{dt} \quad \text{——速度的数值}$$

6.3.3 点的加速度

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(v\vec{\tau}) = \frac{dv}{dt}\vec{\tau} + v \frac{d\vec{\tau}}{dt} \tag{6.14}$$

第一项沿切线方向, 即切向加速度所在的方向; 第二项涉及切向单位矢量的导数 $\frac{d\vec{\tau}}{dt}$, 下面分别讨论它的大小和方向。

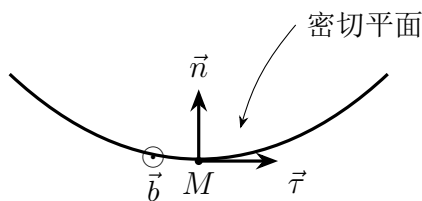
讨论 $\frac{d\vec{\tau}}{dt}$ 的大小



设动点由 A 沿弧长 Δs 移至 A' , 切线方向转过角度 $\Delta\theta$, 则 $|\vec{\tau}' - \vec{\tau}| = 2 \sin \frac{\Delta\theta}{2}$, 且 $\frac{\Delta\theta}{\Delta s} = \frac{1}{\rho}$ (曲率, ρ 为曲率半径)。于是

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{d\vec{\tau}}{dt} \right| &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \vec{\tau}}{\Delta t} \right| = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\vec{\tau}' - \vec{\tau}|}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{2 \sin \frac{\Delta\theta}{2}}{\Delta t} \\
 &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{\Delta\theta}{2}}{\frac{\Delta\theta}{2}} \cdot \frac{\Delta\theta}{\Delta s} \cdot \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{1}{\rho} v
 \end{aligned} \tag{6.15}$$

$\frac{d\vec{\tau}}{dt}$ 的方向——主法线方向



$\frac{d\vec{\tau}}{dt}$ 的方向垂直于 $\vec{\tau}$ 、指向曲线的凹侧； $\vec{\tau}$ 与 $\frac{d\vec{\tau}}{dt}$ 共面，所在平面即为密切平面，主法线方向就是 $\frac{d\vec{\tau}}{dt}$ 的方向。由此引入自然轴系：

- $\vec{n}$ ——主法线（密切平面内的法线），指向曲线凹侧的方向；
- $\vec{b} = \vec{\tau} \times \vec{n}$ ——副法线；
- $(\vec{\tau}, \vec{n}, \vec{b})$ 构成右手直角坐标系。

于是加速度的自然坐标分解为

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{\tau} + \frac{v^2}{\rho} \vec{n} + 0 \cdot \vec{b} \quad (6.16)$$

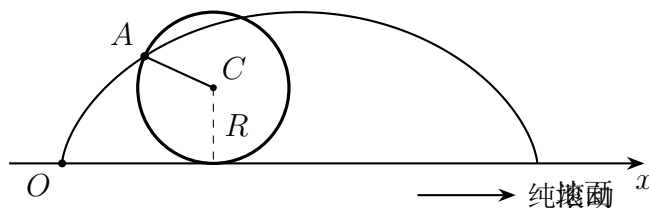
即 $\vec{a}$ 在密切平面内，副法线方向无分量。其中：

- $a_\tau = \frac{dv}{dt}$ ——切向加速度，由速度大小的变化引起；
- $a_n = \frac{v^2}{\rho}$ ——法向加速度，由速度方向的变化引起。

§ 6.4 例题

例题 6.1（纯滚动轮缘点的运动——摆线）

半径为 R 的圆轮沿水平地面（取为 x 轴）无滑动地纯滚动，圆心 C 始终在地面上方高度 R 处； A 为轮缘上一点，接触点（初始位置）记为 O （坐标原点）。研究点 A 的运动。



解. 设轮自接触位置起转过的角度为 φ , 纯滚动时轮心前进的距离为 $R\varphi$, 由几何关系得

$$\begin{aligned} x &= R\varphi - R\cos(\varphi - 90^\circ) = R(\varphi - \sin\varphi) \\ y &= R + R\sin(\varphi - 90^\circ) = R(1 - \cos\varphi) \end{aligned} \quad (6.17)$$

点 A 的轨迹为摆线 (旋轮线)。

轮作匀速转动: $\dot{\varphi} = \text{常数}$, $\varphi = \dot{\varphi}t$. 对时间求导:

$$\begin{cases} \dot{x} = R\dot{\varphi}(1 - \cos\varphi) \\ \dot{y} = R\dot{\varphi}\sin\varphi \end{cases} \quad \begin{cases} \ddot{x} = R\dot{\varphi}^2\sin\varphi \\ \ddot{y} = R\dot{\varphi}^2\cos\varphi \end{cases} \quad (6.18)$$

当 $\varphi = 0$ 或 2π 时 $v = 0$, 即轮缘点在与地面接触的位置瞬时静止。

例题 6.2 (由运动方程求轨迹的曲率半径)

已知点的运动方程

$$\begin{cases} x = 50t \\ y = 10 - 5t^2 \end{cases} \quad (6.19)$$

求 $t = 2\text{s}$ 时轨迹的曲率半径。

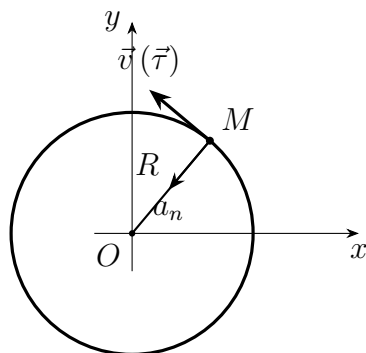
解. 由式 (6.16), $\rho = \frac{v^2}{a_n}$, 故

$$\rho|_{t=2} = \frac{v^2}{a_n} = \frac{50^2}{10} = 250 \quad (6.20)$$

注. 原稿注: 此处直接取 $v = 50$ 、 $a_n = 10$ 代入得 $\rho = 250$, 为示意性计算。

例题 6.3 (匀速圆周运动 M 点的加速度)

点 M 绕中心 O 作匀速圆周运动, 圆周半径为 R , 角速度为 ω , 求 M 点的加速度。



解. 用自然坐标法，弧坐标 s 自起点量起：

$$\begin{aligned}
 s &= R\omega t \\
 v &= R\omega \\
 a_\tau &= \frac{dv}{dt} = 0 \\
 a_n &= \frac{v^2}{R} = \frac{R^2\omega^2}{R} = R\omega^2
 \end{aligned} \tag{6.21}$$

即匀速圆周运动的切向加速度为零，只有法向加速度 $a_n = R\omega^2$ 。

例题 6.4（圆周运动的轨迹与自然坐标表示）

已知点的直角坐标运动方程

$$x = R \cos kt, \quad y = R \sin kt, \quad k > 0. \tag{6.22}$$

求：(1) 点的轨迹；(2) 用自然坐标（弧坐标）表示运动。

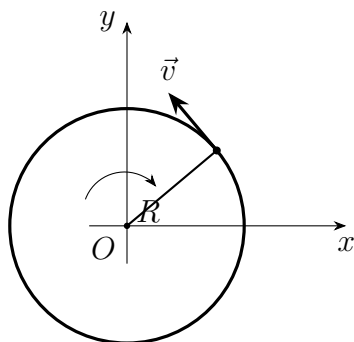
解.

(1) 求轨迹

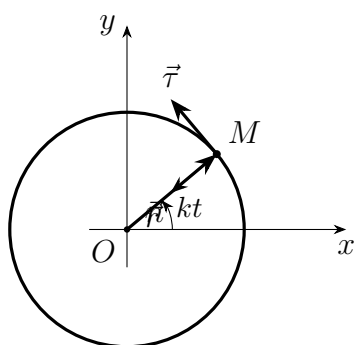
消去参数 t ：

$$x^2 + y^2 = R^2 \tag{6.23}$$

轨迹为以原点 O 为圆心、半径 R 的圆。



(2) 用自然坐标表示运动



速度沿切线方向，其大小为

$$v = \frac{ds}{dt} = \dot{s} \quad (6.24)$$

对匀速圆周运动 $s = Rkt$ ，故 $v = \dot{s} = Rk$ ，速度方向沿切线。再由式 (6.16)（取 $\rho = R$ ）：

$$\begin{aligned} a_\tau &= \frac{dv}{dt} = \ddot{s} = 0 \\ a_n &= \frac{v^2}{\rho} = \frac{v^2}{R} = \frac{R^2 k^2}{R} = Rk^2 \end{aligned} \quad (6.25)$$

即匀速圆周运动中切向加速度为零，法向（向心）加速度 $a_n = Rk^2$ ，指向圆心。

注： 原稿注：中间一步推导字迹过小、辨认不确定，据上下文应为 $\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{ds}{dt} \vec{\tau}$ ， $v_n = 0$ ， $a_n = \frac{v^2}{R}$ 。

刚体的基本运动

§ 7.1 刚体的平行移动

定义 7.1 (平行移动)

刚体在运动过程中，其上任意一条直线始终与初始位置平行，这种运动称为刚体的平行移动，简称平动。

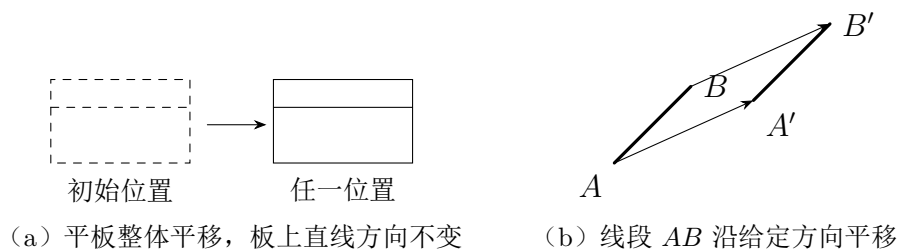


图 7.1: 平动刚体上任意一条直线始终平行于其初始位置

性质 7.2 (平动刚体上各点的运动)

1. 各点的轨迹相同；
2. 任意时刻各点具有相同的速度和加速度。

注. 因此，只要知道刚体上任一点的运动，就完全确定了整个平动刚体的运动，平动刚体的运动学问题可归结为上一章点的运动学问题来求解。

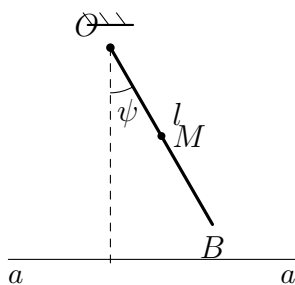


图 7.2: 绕 O 摆动的 AB 杆 (长 l), 角位置 $\psi = \psi_0 \sin \frac{\pi}{4}t$, 求 $t = 2\text{ s}$ 时中点 M 的速度和加速度

例题 7.3 ($t = 2\text{ s}$ 时 AB 杆中点 M 的速度和加速度)

AB 杆绕悬挂点 O 作摆动 (图 7.2), 杆长 l , M 为其中点, 杆与竖直方向的夹角按

$$\psi = \psi_0 \sin \frac{\pi}{4}t \quad (7.1)$$

规律变化。求 $t = 2\text{ s}$ 时 AB 杆中点 M 的速度和加速度。

解. 取中点 M 的坐标 (a 由图中参考基准确定):

$$x = a + l \sin \psi, \quad y = l \cos \psi. \quad (7.2)$$

杆上各点绕 O 作圆周运动, 取弧坐标 s (以 $\psi = 0$ 处为原点):

$$s = l\psi = l\psi_0 \sin \frac{\pi}{4}t. \quad (7.3)$$

对时间求导得速度, 并代入 $t = 2\text{ s}$:

$$V = \frac{ds}{dt} = l\psi_0 \cos \frac{\pi}{4}t \cdot \frac{\pi}{4} \Big|_{t=2} = 0. \quad (7.4)$$

再求导得加速度, 并代入 $t = 2\text{ s}$:

$$a = \frac{dV}{dt} = -\left(\frac{\pi}{4}\right)^2 l\psi_0 \sin \frac{\pi}{4}t \Big|_{t=2} = -l\psi_0 \left(\frac{\pi}{4}\right)^2. \quad (7.5)$$

注. $t = 2\text{ s}$ 时 M 点速度为零, 故法向加速度 $V^2/l = 0$ 亦为零, 所求加速度即全加速度, 大小为 $l\psi_0(\pi/4)^2$, 负号表明其方向与弧坐标增大方向相反 (指向摆动的最低位置一侧)。

§ 7.2 刚体的定轴转动

定义 7.4 (定轴转动)

刚体在运动过程中，其上（或者其延伸部分）有两点保持不动，称为刚体的定轴转动，两点连线为转轴。

7.2.1 刚体的运动方程

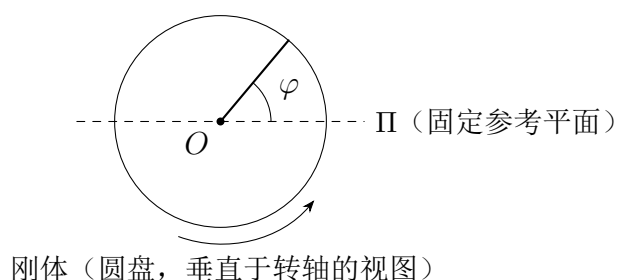


图 7.3: 定轴转动刚体的角位置：转角 φ 自固定参考平面 Π 量起

刚体定轴转动时，其位置只需一个参变量即可确定：过转轴任取一个过轴的固定参考平面，再取一个随刚体转动的平面，两平面间的夹角 φ 称为**转角**（角位置）。刚体的**转动方程**为

$$\varphi = \varphi(t). \quad (7.6)$$

即定轴转动刚体具有一个**自由度**。转角的符号规定：**逆时针为正，顺时针为负**。

7.2.2 转动角速度

转角对时间的变化率称为**转动角速度**，用 ω 表示：

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \varphi}{\Delta t} = \frac{d\varphi}{dt}. \quad (7.7)$$

角速度表征刚体转动的快慢与方向，其正负号按转角的符号规定确定。

7.2.3 转动角加速度

角速度对时间的变化率称为**转动角加速度**，用 α 表示：

$$\alpha = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2 \varphi}{dt^2}. \quad (7.8)$$

即 $\alpha = \dot{\omega}$ 、 $\omega = \dot{\varphi}$ ：角加速度等于角速度的一阶导数，也等于转角的二阶导数。

§ 7.3 定轴转动刚体上各点的速度和加速度

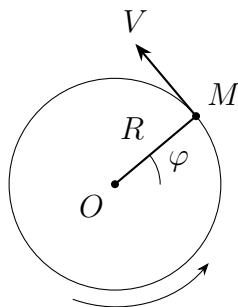


图 7.4: 定轴转动刚体上点 M 的速度: $V = R\omega$, 方向沿所在圆周的切线

设刚体绕轴 O 转动, 刚体内任一点 M 到转轴的距离为 R (转动半径)。点 M 在垂直于转轴的平面内作半径为 R 的圆周运动, 以转角 $\varphi = 0$ 时所在位置为弧坐标原点, 则点 M 的弧坐标为

$$S = R\varphi. \quad (7.9)$$

将弧坐标对时间求导, 得点 M 的速度:

$$V = \frac{ds}{dt} = R \frac{d\varphi}{dt} = R\omega, \quad (7.10)$$

其方向沿圆周切线、指向转动一方。

再将速度对时间求导, 得点 M 的切向加速度与法向加速度:

$$a_\tau = \frac{dV}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} = R\alpha, \quad (7.11)$$

$$a_n = \frac{V^2}{R} = R\omega^2. \quad (7.12)$$

切向加速度沿切线方向, 法向加速度恒指向圆心。全加速度的大小为

$$a = \sqrt{a_n^2 + a_\tau^2} = R\sqrt{\omega^4 + \alpha^2}. \quad (7.13)$$

注. 定轴转动刚体上各点的速度、切向加速度、法向加速度及全加速度的大小均与该点到转轴的距离 R 成正比: 同一瞬时, 离轴越远的点速度和加速度越大; 转轴上各点 ($R = 0$) 速度与加速度均为零。

§ 7.4 轮系传动

7.4.1 齿轮传动

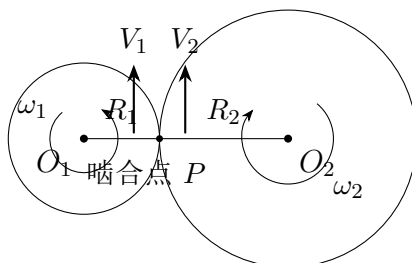


图 7.5: 齿轮传动：两轮在啮合点处线速度相等

两齿轮啮合传动时，啮合点处两轮的线速度相等：

$$V_1 = V_2 \implies R_1\omega_1 = R_2\omega_2, \quad (7.14)$$

其中 R_1 、 R_2 分别为两轮的半径（对齿轮即为节圆半径）， ω_1 、 ω_2 为两轮角速度。由此得传动比：

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{R_2}{R_1}. \quad (7.15)$$

7.4.2 定带传动

两个不同半径的皮带轮由传送带相连：左侧小轮半径 r_1 、角速度 ω_1 ，右侧大轮半径 r_2 、角速度 ω_2 ，两轮之间由带传动。

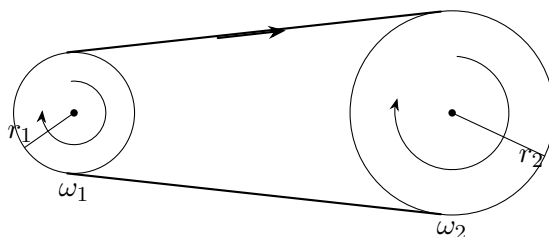


图 7.6: 带传动：带与轮缘间不打滑时，两轮边缘处带的线速度相等

带与轮缘之间不打滑时，带在两轮边缘处的线速度相等，故与齿轮传动同理，角速度与半径成反比：

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2}{r_1}. \quad (7.16)$$

§ 7.5 用角速度和角加速度矢量表示点的速度和加速度

本节将定轴转动刚体的角速度、角加速度用沿转轴的矢量表示，从而把刚体上各点的速度、加速度写成矢量叉积的形式。

取转轴为 z 轴， $\vec{k}$ 为沿 z 轴正向的单位矢量，则角速度矢量与角加速度矢量均沿转轴：

$$\vec{\omega} = \omega \vec{k}, \quad \vec{\alpha} = \alpha \vec{k}. \quad (7.17)$$

设点 M 相对转轴上任一定点 O 的矢径为 $\vec{r}$ ，则该点的速度为

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}, \quad (7.18)$$

加速度为切向与法向两个分量之和：

$$\vec{a} = \vec{a}^{\tau} + \vec{a}^n = \vec{\alpha} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{v}. \quad (7.19)$$

大小关系

设 θ 为 $\vec{r}$ 与角速度矢量（转轴）之间的夹角， r 为点到转轴的距离，则

$$|\vec{v}| = |\vec{\omega}| |\vec{r}| \sin \theta = \omega r \sin \theta, \quad (7.20)$$

$$|\vec{a}^n| = \omega^2 r. \quad (7.21)$$

双重叉积

利用矢量三重积公式可将 $\vec{\omega} \times \vec{v}$ 展开：

$$\vec{\omega} \times \vec{v} = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) = \vec{\omega} [\vec{\omega} \cdot \vec{r}] - \vec{r} \omega^2. \quad (7.22)$$

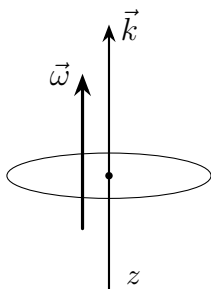


图 7.7: 定轴转动刚体的角速度矢量 $\vec{\omega}$ 沿转轴

7.5.1 刚体绕固定轴 z 轴转动（泊松公式）

设矢量 $\vec{A}$ 固连（冻结）在绕定轴 z 转动的刚体上，随刚体一起转动，则该矢量对时间的变化率由泊松公式给出：

定理 7.5（泊松公式）

固连于定轴转动刚体的矢量，其对时间的导数等于角速度矢量与该矢量的叉积：

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{A}}{dt} &= \vec{\omega} \times \vec{A}, \\ \frac{d\vec{\varphi}}{dt} &= \vec{\omega} \times \vec{\varphi}, \\ \frac{d\vec{R}}{dt} &= \vec{\omega} \times \vec{R}.\end{aligned}\tag{7.23}$$

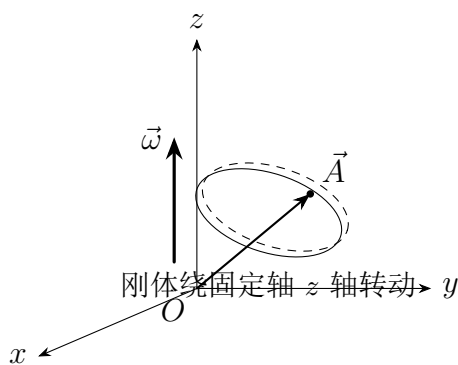


图 7.8: 泊松公式：固连于转动刚体的矢量 $\vec{A}$ ，其对时间的导数等于 $\vec{\omega} \times \vec{A}$

点的合成运动

本章研究点的合成运动：同一个点在不同参考系中观察到的运动不同，利用「一点、二系、三运动」的框架，可以把复杂运动分解为简单运动的合成。核心工具是速度合成定理与（含科氏加速度的）加速度合成定理。

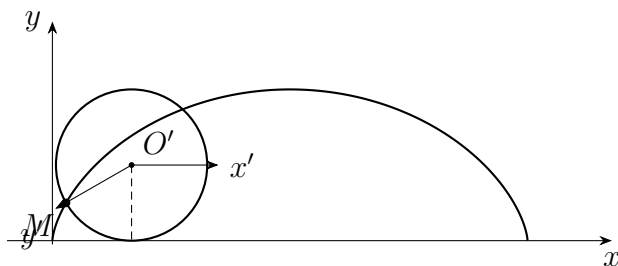
§ 8.1 合成运动的概念

8.1.1 运动的描述依赖于参考系

运动的描述依赖于参考系：同一动点，在不同的参考系中观察，轨迹、速度可以完全不同。例如半径为 R 的圆盘沿水平 x 轴作纯滚动，圆周上一点 M 在定系中画出摆线（旋轮线）；而以随圆滚动的坐标系观察， M 只是在作圆周运动。摆线的参数方程为

$$\begin{aligned} x &= R(\varphi - \sin \varphi), & y &= R(1 - \cos \varphi); \\ x'^2 + y'^2 &= R^2. \end{aligned} \quad (8.1)$$

第一行是定系中 M 的绝对轨迹（摆线）参数方程；第二行表明在随圆滚动的动系中， M 相对轮心的轨迹是半径为 R 的圆——同一个点，两套参考系，两种轨迹。



8.1.2 一点、二系、三运动

定义 8.1 (一点、二系、三运动)

- 一点：动点（被研究的点）；
- 二系：
 - 动系：相对某定系运动的坐标系；
 - 定系：固定不动的坐标系；
- 三运动：
 - 绝对运动：动点相对于定系的运动；
 - 相对运动：动点相对于动系的运动；
 - 牵连运动：动系相对于定系的运动。

8.1.3 运动的合成与分解

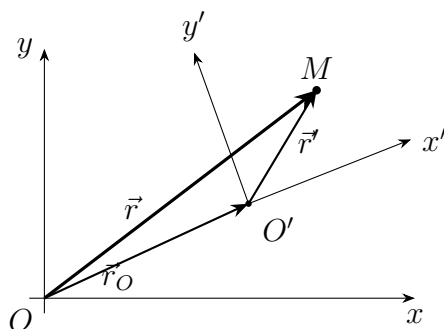
合成运动的基本思想：把复杂运动分解为简单运动的合成。动点的绝对运动可视为牵连运动与相对运动的合成；反之，也可把复杂运动按此途径分解处理。

§8.2 绝对运动速度和相对运动速度的关系

8.2.1 矢量法

设定系原点为 O ，动系原点为 O' 。动点 M 的绝对矢径 $\vec{r}$ 、动系原点的矢径 $\vec{r}_O$ 与相对矢径 $\vec{r}'$ 构成矢量三角形：

$$\vec{r} = \vec{r}_O + \vec{r}'. \quad (8.2)$$



8.2.2 直角坐标法

引入基矢量行阵与坐标列阵的记号： $\vec{e} = (\vec{e}_x \ \vec{e}_y \ \vec{e}_z)$ ， $\vec{X} = (x, y, z)^T$ ；动基相应记为 $\vec{e}'$ 、 $\vec{X}'$ 。于是位置矢量可写为矩阵形式：

$$\begin{aligned}\vec{r} &= x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z = (\vec{e}_x \ \vec{e}_y \ \vec{e}_z) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \vec{e} \vec{X}, \\ \vec{r}_O &= (\vec{e}_x \ \vec{e}_y \ \vec{e}_z) \begin{pmatrix} x_O \\ y_O \\ z_O \end{pmatrix} = \vec{e} \vec{X}_O, \\ \vec{r}' &= x'\vec{e}'_x + y'\vec{e}'_y + z'\vec{e}'_z = \vec{e}' \vec{X}'.\end{aligned}\tag{8.3}$$

动基各轴用定基表出（轴间方向余弦 c_{ij} ，使用查表的方法）：

$$\begin{aligned}\vec{e}'_x &= c_{11}\vec{e}_x + c_{21}\vec{e}_y + c_{31}\vec{e}_z, \\ \vec{e}'_y &= c_{12}\vec{e}_x + c_{22}\vec{e}_y + c_{32}\vec{e}_z, \\ \vec{e}'_z &= c_{13}\vec{e}_x + c_{23}\vec{e}_y + c_{33}\vec{e}_z,\end{aligned}\tag{8.4}$$

可概括为 $\vec{e}'_j = \sum_i c_{ij} \vec{e}_i$ 。写成矩阵（基矢量行阵不变换、坐标列阵用方向余弦矩阵 C 变换）：

$$(\vec{e}'_x \ \vec{e}'_y \ \vec{e}'_z) = (\vec{e}_x \ \vec{e}_y \ \vec{e}_z) C, \quad \text{即} \quad \vec{e}' = \vec{e} C.\tag{8.5}$$

把 (8.2) 代入 (8.3) 并利用 (8.5)，得坐标变换关系（含动系原点平移与坐标旋转两部分）：

$$\vec{X} = \vec{X}_O + C \vec{X}'.\tag{8.6}$$

§8.3 速度合成定理

8.3.1 绝对导数、相对导数及其关系

对同一位置矢量 $\vec{r} = \vec{e} \vec{X}$, 有两种求导: 对定基的绝对导数 $\frac{d}{dt}$, 与对动基的相对导数 $\frac{\tilde{d}}{dt}$ (求导时视动基不变):

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{e} \dot{\vec{X}}, \quad \frac{\tilde{d}\vec{r}}{dt} = (\vec{e}'_x \ \vec{e}'_y \ \vec{e}'_z) \begin{pmatrix} \dot{x}' \\ \dot{y}' \\ \dot{z}' \end{pmatrix} = \vec{e}' \dot{\vec{X}}'. \quad (8.7)$$

命题 8.2 (绝对导数与相对导数的关系)

设动系以角速度 $\vec{\omega}$ 转动, 则任一矢量的绝对导数等于相对导数加上转动带来的修正项:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{\tilde{d}\vec{r}}{dt} + \vec{\omega} \times \vec{r} \quad (8.8)$$

8.3.2 绝对速度、相对速度和牵连速度

定义 8.3 (牵连速度)

在某瞬时, 动系上与动点相重合的那一点的速度, 称为该瞬时动点的牵连速度, 记作 $\vec{v}_e$ 。

对 $\vec{r} = \vec{r}_O + \vec{r}'$ 求绝对导数并用 (8.8), 得绝对速度的拆分:

$$\vec{v}_a = \frac{d\vec{r}}{dt} = \underbrace{\frac{d\vec{r}_O}{dt}}_{\vec{v}_e \text{ (牵连速度)}} + \underbrace{\frac{\tilde{d}\vec{r}'}{dt}}_{\vec{v}_r \text{ (相对速度)}} \quad (8.9)$$

其中 $\vec{v}_a = \frac{d\vec{r}}{dt}$ 为绝对速度, $\vec{v}_r = \frac{\tilde{d}\vec{r}'}{dt}$ 为相对速度。

8.3.3 速度合成定理的证明（几何法）

定理 8.4（速度合成定理）

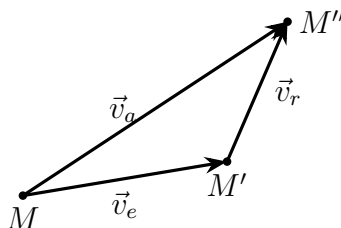
动点在某瞬时的绝对速度，等于同一瞬时它的牵连速度与相对速度的矢量和：

$$\vec{v}_a = \vec{v}_e + \vec{v}_r \quad (8.10)$$

几何法证明： 设瞬时 t 动点位于 M 。经过时间间隔 Δt ：若无相对运动，动点随动系到达 M' （走过牵连位移）；在此基础上动系中再观察，动点从 M' 到达 M'' （走过相对位移）。绝对位移等于牵连位移与相对位移之和，

$$\Delta \vec{r}_a = \Delta \vec{r}_e + \Delta \vec{r}_r, \quad (8.11)$$

两边同除以 Δt ，取 $\Delta t \rightarrow 0$ 的极限，即得 $\vec{v}_a = \vec{v}_e + \vec{v}_r$ 。 ■



8.3.4 几个说明

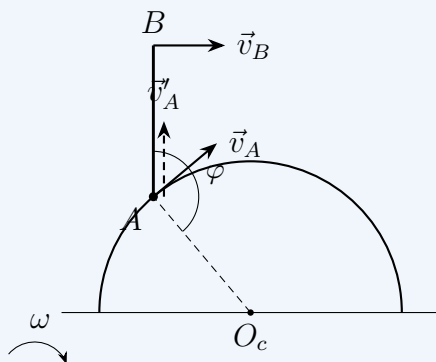
1. 无论动系作何种运动（平动、转动或更一般的运动），定理均成立；
2. 作图时按平行四边形 / 三角形法则作出 $\vec{v}_a = \vec{v}_e + \vec{v}_r$ ；
3. 一个矢量方程共涉及六个量（三个速度各自的大小与方向），必须已知其中四个才可求解；解题时可采用几何法或解析法。

8.3.5 动点选择的原则

1. 动点应相对于动参考系运动，动点不能选在与动系固连的某一物体上；
2. 相对轨迹要尽量简单（清晰、易画出）。

例题 8.5 (速度合成定理的应用: 求 AB 杆运动的速度)

杆 AB 的 A 端沿半径为 R 的半圆轨道滑动, 杆处于图示位置 (A 处杆与半径的夹角为 φ), 求 AB 杆运动的速度。



解. 以 A 为动点, 动系与半圆 (轨道) 固连。设 φ 为杆与基准方向的夹角, 由速度平行四边形 (A 的绝对速度 $\vec{v}_a$ 沿轨道切线方向) 得

$$\frac{v_a}{v_e} = \tan \varphi \quad (v_a \cos \varphi = v_e \sin \varphi), \quad \text{故} \quad v_a = v_e \tan \varphi. \quad (8.12)$$

用解析法 (取水平 x 、竖直 y 投影) 验证: $\vec{v}_a = \vec{v}_e + \vec{v}_r$,

$$x: 0 = v_e - v_r \cos \varphi, \quad y: v_a = v_r \sin \varphi. \quad (8.13)$$

两式联立同样给出 $v_a = v_e \tan \varphi$ 。此外, A 点被约束在半径 R 的圆弧轨道上, 其坐标满足约束方程

$$(x' - R \sin \varphi)^2 + (y' - R \cos \varphi)^2 = R^2. \quad (8.14)$$

§8.4 加速度合成

8.4.1 动系作平动时的加速度合成定理

定理 8.6 (动系平动时的加速度合成定理)

动系作平动时，动点的绝对加速度等于牵连加速度与相对加速度的矢量和：

$$\begin{aligned}\vec{a}_a &= \vec{a}_e + \vec{a}_r; \\ \vec{a}_a^T + \vec{a}_a^n &= \vec{a}_e^T + \vec{a}_e^n + \vec{a}_r^T + \vec{a}_r^n.\end{aligned}\quad (8.15)$$

推导要点 (两边求绝对导数)

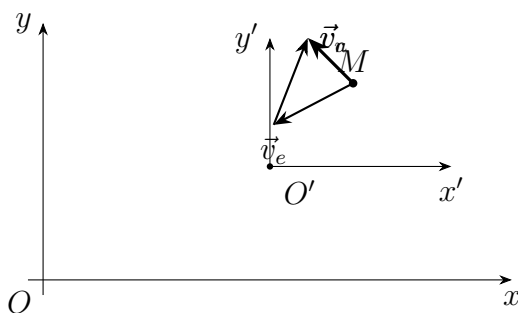
先用速度合成定理求出 v_a 、 v_e 、 v_r ，从而各法向加速度为

$$a_a^n = \frac{v_a^2}{\rho_a}, \quad a_e^n = \frac{v_e^2}{\rho_e}; \quad (8.16)$$

再用解析法求解：对速度合成定理两边求绝对导数，

$$\begin{aligned}\vec{a}_a &= \frac{d\vec{v}_a}{dt} = \frac{d\vec{v}_e}{dt} + \frac{d\vec{v}_r}{dt} \\ &= \frac{d\vec{v}_e}{dt} + \left(\frac{d\vec{v}_r}{dt} + \vec{\omega} \times \vec{v}_r \right).\end{aligned}\quad (8.17)$$

动系平动时 $\vec{\omega} \equiv 0$ ，括号中的修正项消失，且平动动系各轴方向恒定， $\frac{d\vec{v}_e}{dt} = \vec{a}_e$ 、 $\frac{d\vec{v}_r}{dt} = \vec{a}_r$ ，故得 $\vec{a}_a = \vec{a}_e + \vec{a}_r$ 。（一般情形下多出的 $\vec{\omega} \times \vec{v}_r$ 一项正是科氏加速度的来源，见下文。）



8.4.2 动系作转动时的加速度合成定理

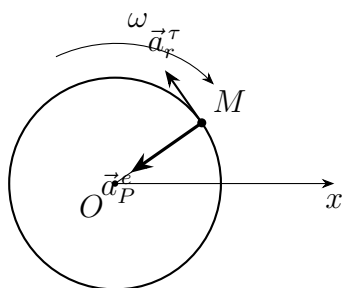
1. 一个特例说明

先看一个例子： $\vec{a}_a = \vec{a}_e + \vec{a}_r$ 在转动情形下不再成立，需要附加科氏项（见后面的推导）。设轮子绕固定中心 O 以角速度 ω 转动、半径为 r ，取轮缘上的点 M 为动

点、轮子为动系：

$$\begin{aligned}
 a_O &= 0, \\
 \vec{a}_P^e &= (\omega^2 r)(-\vec{i}), \\
 \vec{a}_r &= \vec{a}_r^\tau + \vec{a}_r^n = \vec{a}_r^\tau + (\omega^2 r)(-\vec{i}).
 \end{aligned} \tag{8.18}$$

因为圆心 O 固定, $a_O = 0$; 轮上与 M 重合的点 P 的牵连加速度为向心加速度 $a_P^e = \omega^2 r$, 方向指向圆心 (图中记作 $-\vec{i}$ 方向); 相对加速度分解为切向分量 $\vec{a}_r^\tau$ 与法向分量 $\vec{a}_r^n = \omega^2 r(-\vec{i})$ 。



2. 由速度合成定理取极限的特例推导 (转动动系)

设经过 Δt 后各速度分别变为 $\vec{v}_a'$ 、 $\vec{v}_e'$ 、 $\vec{v}_r'$ ：

$$\vec{v}_a = \vec{v}_e + \vec{v}_r, \quad \vec{v}_a' = \vec{v}_e' + \vec{v}_r'. \tag{8.19}$$

对绝对速度取极限求绝对加速度, 并把增量拆分为牵连部分与相对部分：

$$\vec{a}_a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{v}_a' - \vec{v}_a}{\Delta t} = \underbrace{\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{v}_e' - \vec{v}_e}{\Delta t}}_{\text{牵连部分}} + \underbrace{\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{v}_r' - \vec{v}_r}{\Delta t}}_{\text{相对部分}}. \tag{8.20}$$

牵连部分：由于动系在转动, 除了牵连加速度本身, 还必须叠加「速度方向随动系偏转」带来的分量,

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{v}_e' - \vec{v}_e}{\Delta t} = \vec{a}_e + \vec{\omega} \times \vec{v}_r, \tag{8.21}$$

其中方向偏转部分来自位移方向的转动 (把牵连速度写成 $\vec{\omega} \times \vec{r}$ 再求极限)：

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{\omega} \times \vec{r}' - \vec{\omega} \times \vec{r}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \vec{\omega} \times \frac{\vec{r}' - \vec{r}}{\Delta t} = \vec{\omega} \times \vec{v}_r. \tag{8.22}$$

相对部分即相对加速度：

$$\vec{a}_r = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{v}_r' - \vec{v}_r}{\Delta t}. \quad (8.23)$$

代回 (8.20):

$$\vec{a}_a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{v}_a' - \vec{v}_a}{\Delta t} = \vec{a}_r + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{v}_e' - \vec{v}_e}{\Delta t} = \vec{a}_r + \vec{a}_e + 2\vec{\omega} \times \vec{v}_r. \quad (8.24)$$

定理 8.7 (加速度合成定理)

$$\vec{a}_a = \vec{a}_e + \vec{a}_r + 2\vec{\omega} \times \vec{v}_r \quad (8.25)$$

定义 8.8 (科氏加速度)

(8.25) 中的 $2\vec{\omega} \times \vec{v}_r$ 称为**科氏加速度** (科里奥利加速度), 用 $\vec{a}_c$ 表示: $\vec{a}_c = 2\vec{\omega} \times \vec{v}_r$ 。

物理图像: 由于动系以 $\vec{\omega}$ 转动, 速度矢量的方向随之偏转, 求导时额外贡献一个 $\vec{\omega} \times \vec{v}_r$; 相对位移的方向在转动系中也在变化, 又贡献一个 $\vec{\omega} \times \vec{v}_r$ ——两项合计即科氏项 $2\vec{\omega} \times \vec{v}_r$ 。

8.4.3 加速度合成定理的严格数学证明

下面用与全书一致的记号给出严格推导。设动点为 M , 动系上与动点重合的牵连点为 M' , 动系角速度为 $\vec{\omega}$ 、角加速度为 $\vec{\alpha}$ 。记绝对、牵连、相对速度分别为 $\vec{v}_a$ 、 $\vec{v}_e$ 、 $\vec{v}_r$, 绝对、牵连、相对加速度分别为 $\vec{a}_a$ 、 $\vec{a}_e$ 、 $\vec{a}_r$ 。

速度合成关系为

$$\vec{v}_a = \vec{v}_e + \vec{v}_r, \quad (8.26)$$

两边对时间求绝对导数:

$$\vec{a}_a = \frac{d\vec{v}_a}{dt} = \frac{d\vec{v}_e}{dt} + \frac{d\vec{v}_r}{dt}. \quad (8.27)$$

第一项为牵连点 (动系上该瞬时与动点重合的那一点 M') 的加速度, 即牵连加速度:

$$\frac{d\vec{v}_e}{dt} = \vec{a}_e. \quad (8.28)$$

第二项对相对速度求绝对导数。由「绝对导数 = 相对导数 + 转动引起的项」:

$$\frac{d\vec{v}_r}{dt} = \frac{\widetilde{d\vec{v}_r}}{dt} + \vec{\omega} \times \vec{v}_r = \vec{a}_r + \vec{\omega} \times \vec{v}_r, \quad (8.29)$$

其中 $\frac{\widetilde{d\vec{v}_r}}{dt}$ 是相对速度在动系中的相对导数 (即相对加速度 $\vec{a}_r$)。

对牵连速度的转动部分 $\vec{\omega} \times \vec{r}$ ($\vec{r}$ 为动点相对动系原点的位置矢) 求导:

$$\frac{d}{dt}(\vec{\omega} \times \vec{r}) = \vec{\alpha} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{v}_r, \quad (8.30)$$

代入并整理:

$$\begin{aligned} \vec{a}_a &= \vec{a}_e + \vec{a}_r + \vec{\omega} \times \vec{v}_r + \vec{\omega} \times \vec{v}_r \\ &= \vec{a}_e + \vec{a}_r + 2\vec{\omega} \times \vec{v}_r. \end{aligned} \quad (8.31)$$

于是得加速度合成定理:

$$\therefore \vec{a}_a = \vec{a}_e + \vec{a}_r + \vec{a}_C, \quad \vec{a}_C = 2\vec{\omega} \times \vec{v}_r, \quad (8.32)$$

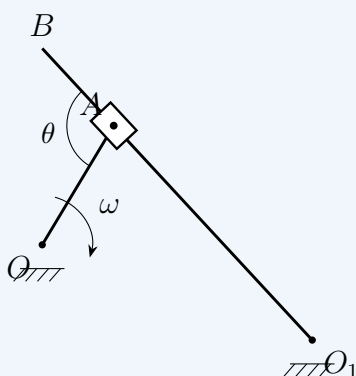
其中 $\vec{a}_C$ 即科里奥利加速度 (哥氏加速度); 式中 $\vec{\omega}$ 是动系 (牵连运动) 转动的角速度。

注. [动力学解释] 动系转动使速度矢量的方向不断改变: (8.32) 中的 $\vec{\omega} \times \vec{v}_r$ 一项正来自动系转动引起的相对速度方向改变, 这就是科氏加速度的来源。原稿在此配有一幅小示意图: 一个带角速度 $\vec{\omega}$ 的旋转参考系, 一个与其半径垂直的速度矢量 $\vec{V}$ 及一段小圆弧, 用来示意 $\frac{d\vec{V}}{dt}$ 的分解 (转动带来的方向改变)。

8.4.4 例题: 牛头刨床机构

例题 8.9 (牛头刨床机构 (综合应用))

已知 $OA = 4r$, 曲柄 OA 的角速度为 ω , 求导杆 (CD 杆) 的角速度和角加速度。



解.

速度分析

以 A 为动点、导杆 (O_1B 所在转动杆) 为动系。点 A 的绝对速度沿曲柄切向，大小为

$$v_a = OA \cdot \omega = 4r\omega; \quad (8.33)$$

牵连速度沿导杆的垂直方向、相对速度沿导杆方向，三者构成速度平行四边形：

$$\tan 30^\circ = \frac{v_r}{v_e}, \quad v_a \cos 30^\circ = v_e, \quad v_a \sin 30^\circ = v_r. \quad (8.34)$$

于是牵连速度以及导杆角速度为

$$v_e = v_a \cos 30^\circ = 4r\omega \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}r\omega, \quad \omega_{CD} = \frac{v_e}{O_1A}. \quad (8.35)$$

加速度分析

以 B 为动点、 AB (导杆) 为动系，用含科氏加速度的加速度合成定理求 CD 杆角加速度：

$$\begin{aligned} a_e^t &= a_a \cos 30^\circ - a_C, & a_e^n &= a_a \sin 30^\circ, \\ a_C &= 2\omega_{CD} v_r, & a_{CD}^\alpha &= \frac{a_e^t}{O_1A}. \end{aligned} \quad (8.36)$$

注. [动点、动系选择的注记] 页底注记大致为「以 B 为动点、 AB 为动系」「 C 为 CD 杆上的动点」等；页底最末一行还写有简化形式 $\vec{a}_a = \vec{a}_e + \vec{a}_r$ (即

$\vec{a}_a = \vec{a}_{O'} + \vec{a}_e$ 的旧记号), 与上一节的加速度合成定理呼应 (未写哥氏项的简化形式)。

刚体的平面运动

§ 9.1 刚体的平面运动

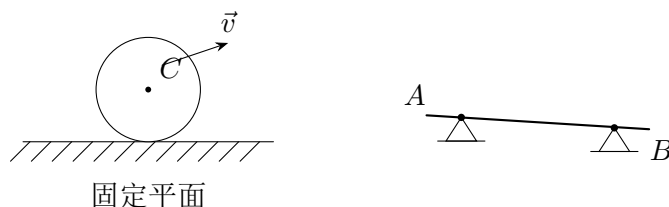
本章讨论刚体的一种常见运动形态——平面运动：先介绍基本概念与运动的简化，再将平面运动分解为随基点的平动与绕基点的转动，随后依次给出求平面图形上各点速度（基点法、速度投影定理、速度瞬心法）与加速度（基点法）的方法，最后举例说明运动学综合问题的解法。

9.1.1 基本概念

平面运动的定义

定义 9.1（平面运动）

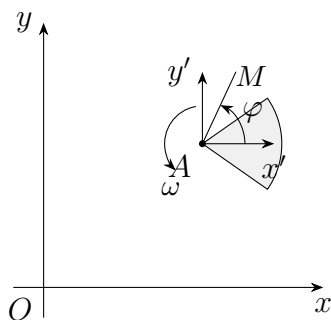
刚体在运动过程中，其上任意一点到某一固定平面的距离始终保持不变，这种运动称为刚体的平面运动。



刚体运动时，其上各点到某一固定平面的距离保持不变，这类运动就是平面运动。

平面运动的简化

平面运动可以简化为一个平面图形在其自身平面内的运动：在刚体上任取一平面图形，该图形始终在其自身平面内运动；建立坐标系后，图形的位置由其基点的两个坐标与绕基点的转角共三个量确定。



以 A 为基点，平面图形的位置由基点坐标 x_A, y_A 与绕基点的转角 φ 确定：

$$\begin{cases} x_A = x_A(t), \\ y_A = y_A(t), \\ \varphi = \varphi(t). \end{cases} \quad (9.1)$$

例题 9.2 (平面运动的简化: 运动方程)

设平面运动构件为细杆 AB : A 端受约束沿半径为 r 的圆周以匀角速度 ω 运动, B 端靠在水平地面上, 杆与竖直方向成角 θ , 杆上有点 P ($AP = l_1$)。试:

1. 写出 AB 杆的运动方程;

2. 求 P 点的速度和加速度。

解. 以 A 的运动为基点, 建立运动方程。 A 点作圆周运动:

$$\begin{cases} x_A = r \cos \omega t, \\ y_A = r \sin \omega t. \end{cases} \quad (9.2)$$

杆相对竖直方向的转角 $\theta = \theta(t)$:

$$\begin{aligned} \theta &= \arcsin\left(\frac{l_1}{l} \sin \omega t\right), \\ \sin \theta &= \frac{l_1}{l} \sin \omega t. \end{aligned} \quad (9.3)$$

杆上点 P 的坐标 (以 A 为基点叠加相对转动):

$$\begin{aligned} x_P &= r \cos \omega t + l \cos \theta, \\ y_P &= (l - l_1) \sin \theta. \end{aligned} \quad (9.4)$$

将式 (9.3) 代入 x_P :

$$x_P = r \cos \omega t + l \sqrt{1 - \left(\frac{l_1}{l}\right)^2 \sin^2 \omega t}. \quad (9.5)$$

对根号作级数展开:

$$\begin{aligned} \sqrt{1 - \left(\frac{l_1}{l}\right)^2 \sin^2 \omega t} &= 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{l_1}{l}\right)^2 \sin^2 \omega t - \frac{1}{8} \left(\frac{l_1}{l}\right)^4 \sin^4 \omega t - \dots \\ &\approx 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{l_1}{l}\right)^2 \sin^2 \omega t, \end{aligned} \quad (9.6)$$

于是得近似表达式:

$$x_P \approx r \cos \omega t + l \left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{l_1}{l}\right)^2 \sin^2 \omega t \right], \quad \sin^2 \omega t = \frac{1 - \cos 2\omega t}{2}. \quad (9.7)$$

对 x_P 、 y_P 关于 t 求导, 即得 P 点的速度和加速度。

9.1.2 平面运动分解为平动和转动

平面运动可分解为随某基点的平动与绕基点的转动两部分。

基点与平动参考系

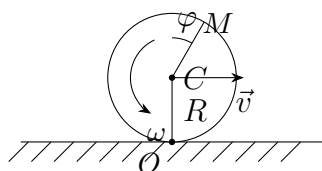
取基点 A ，建立平动参考系（平动坐标系） $Ax'y'$ ：该参考系随基点 A 平动，刚体相对平动参考系只作绕 A 的转动。

重点

不同的基点上具有不同的平动速度和加速度，但具有相同的角速度和角加速度。即：平动部分与基点的选取有关，转动部分与基点的选取无关。 ω 与 α 是平面运动的两个特征量。

例题 9.3（圆盘纯滚动的运动方程）

半径为 R 的圆盘在水平地面上作纯滚动，圆心为 C ，圆盘最高点为 M ，接触点为地面上的 O （取为原点）。写出其运动方程。



解. 圆心纵坐标恒为 R ，转角 $\varphi = \varphi(t)$ ，运动方程为

$$\begin{cases} x_0 = x_0(t), \\ y_0 = R, \\ \varphi = \varphi(t). \end{cases} \quad (9.8)$$

角速度与角加速度：

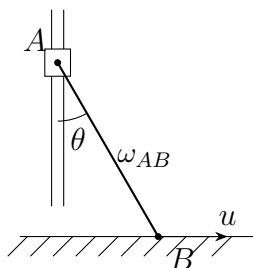
$$\omega = \dot{\varphi} = \frac{V}{R}, \quad \alpha = \ddot{\varphi} = \frac{a}{R}, \quad (9.9)$$

其中 V 、 a 分别为圆心的速度与加速度的大小， $\dot{x}_0 = V_0$ 。纯滚动条件联系圆心速度与角速度：

$$\dot{x}_0 = V_0, \quad \dot{x}_0 = R\dot{\varphi}. \quad (9.10)$$

例题 9.4 (受约束杆的角速度与角加速度)

细杆 AB 长为 l : A 端沿竖直导槽运动, B 端沿水平地面滑动, 杆与竖直方向成角 $\theta = \theta(t)$ 。已知 B 端水平速度, 求杆的角速度 ω_{AB} 与角加速度 α_{AB} 。



解. 写运动方程:

$$x_B = l \sin \theta, \quad y_B = 0, \quad \theta = \theta(t). \quad (9.11)$$

对时间求导, 得角速度:

$$\dot{x}_B = u = l \dot{\theta} \cos \theta \implies \dot{\theta} = \omega_{AB} = \frac{u}{l \cos \theta}. \quad (9.12)$$

再求导一次, 得角加速度关系:

$$\ddot{x}_B = l \ddot{\theta} \cos \theta - l \dot{\theta}^2 \sin \theta. \quad (9.13)$$

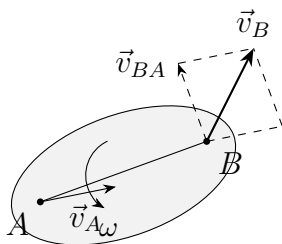
由式 (9.13) 解出 $\ddot{\theta}$ 即得 $\alpha_{AB} = \ddot{\theta}$ 。

9.1.3 求平面图形上各点的速度

求平面图形上各点速度有三种方法:

1. 基点法 (速度合成定理);
2. 速度投影法 (刚体的性质);
3. 速度瞬心法 (平面运动的本质)。

基点法 (速度合成定理)



以 B 为动点、 A 为基点（动系），则 B 的速度等于基点 A 的速度与 B 绕 A 转动的速度之和（速度合成定理）：

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{v}_{BA}. \quad (9.14)$$

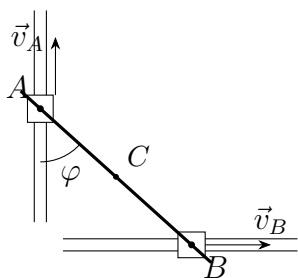
其中 B 相对 A 转动的速度（相对速度）由刚体角速度 $\vec{\omega}$ 与相对位矢 $\vec{AB}$ 的叉乘给出：

$$\vec{v}_{BA} = \vec{\omega} \times \vec{AB}, \quad v_{BA} = AB \cdot \omega, \quad (9.15)$$

其方向垂直于 AB ，指向与 ω 转向一致。

例题 9.5（椭圆规）

椭圆规机构中，直尺（细杆） AB 的 A 端在竖直导槽内滑动， B 端在水平导槽内滑动，杆与竖直方向成角 φ 。已知 A 端速度 $\vec{v}_A$ （沿导槽），求杆的角速度 ω_{AB} 。



解. 由基点法， $\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{v}_{BA}$ （式 (9.14)）。因 $\vec{v}_{BA} \perp AB$ ，它在 AB 连线方向的投影为零，故由速度投影定理（见下文）得

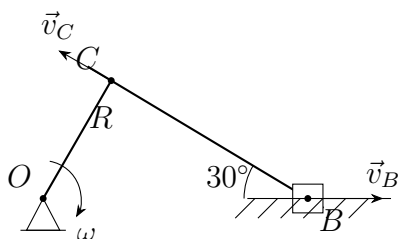
$$v_A \cos \varphi = v_B \sin \varphi \implies v_B = v_A \cot \varphi. \quad (9.16)$$

而 B 相对基点 A 转动的速度大小为

$$v_{BA} = \frac{v_A}{\sin \varphi}, \quad \omega_{AB} = \frac{v_{BA}}{AB} = \frac{v_A}{AB \sin \varphi}. \quad (9.17)$$

例题 9.6（曲柄连杆机构）

曲柄（圆盘）绕固定点 O 以角速度 ω 转动，半径为 R ；曲柄销经连杆连接滑块 B ，滑块沿水平地面滑动。求连杆的角速度。



解. 曲柄销速度大小:

$$v_C = R\omega, \quad v_A = R\omega. \quad (9.18)$$

以滑块 B 为动点、曲柄销为基点, 按基点法 (式 (9.14)):

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{v}_{BA}. \quad (9.19)$$

沿 x 方向列投影式:

$$v_A \cos 30^\circ = v_B \cos 30^\circ + v_{BA}. \quad (9.20)$$

整理得连杆角速度的相关关系:

$$AB \cdot \omega_{AB} = \frac{\sqrt{3}}{2} v, \quad \omega_{AB} = \frac{v_A}{\sqrt{3}}, \quad (9.21)$$

其中 v 为曲柄销速度。具体数值代入请对照原扫描件复核。

速度投影定理

定理 9.7 (速度投影定理)

刚体上任意两点, 其速度在该两点连线上的投影相等。

推导: 取刚体上两点 A 、 B , 由基点法 (式 (9.14))

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{\omega} \times \vec{AB}. \quad (9.22)$$

将此式在 AB 方向上投影: 由于 $\vec{\omega} \times \vec{AB}$ 垂直于 AB , 它在 AB 方向上的投影为零, 故

$$[\vec{v}_B]_{AB} = [\vec{v}_A]_{AB}. \quad (9.23)$$

■

速度瞬心法

一、速度瞬心

定义 9.8 (速度瞬心)

平面图形上速度为零的点称为**瞬时速度中心** (简称**速度瞬心**)。

二、速度瞬心存在定理

定理 9.9 (瞬心存在定理)

在 $\omega \neq 0$ 的条件下, 平面图形内存在唯一的速度瞬心。

解析法证明

取基点为 A (其速度为 $\vec{v}_A$), 图形上任意一点 B (相对 A 的位矢为 $\vec{AB}$) 的速度由式 (9.22) 给出。在 x - y 平面内, 设 $\vec{v}_A = v_{Ax}\vec{i} + v_{Ay}\vec{j}$, $\vec{AB} = x\vec{i} + y\vec{j}$, $\vec{\omega} = \omega\vec{k}$, 代入得

$$\begin{aligned}\vec{v}_B &= \vec{v}_A + \vec{\omega} \times \vec{AB} \\ &= v_{Ax}\vec{i} + v_{Ay}\vec{j} + (\omega\vec{k}) \times (x\vec{i} + y\vec{j}) \\ &= (v_{Ax} - \omega y)\vec{i} + (v_{Ay} + \omega x)\vec{j}.\end{aligned}\tag{9.24}$$

令 $\vec{v}_B = \vec{0}$ (求速度为零的点):

$$\begin{cases} v_{Ax} - \omega y = 0, \\ v_{Ay} + \omega x = 0. \end{cases}\tag{9.25}$$

解得瞬心坐标:

$$x = -\frac{v_{Ay}}{\omega}, \quad y = \frac{v_{Ax}}{\omega}.\tag{9.26}$$

当 $\omega \neq 0$ 时 x 、 y 唯一确定, 故速度瞬心存在且唯一。 $\square$

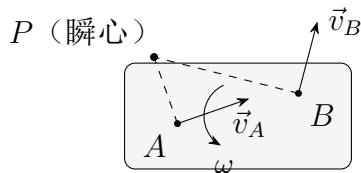
寻找法 (几何作法)

过基点 A 作垂直于 $\vec{v}_A$ 的垂线, 在此垂线上取点 P , 使

$$AP = \frac{v_A}{\omega},\tag{9.27}$$

则 P 为瞬心。验证：以 P 为基点， A 绕 P 的转动速度恰好抵消 A 的平动速度：

$$\begin{aligned}\vec{v}_P &= \vec{v}_A + \vec{v}_{PA} = \vec{0}, \\ v_P &= v_A - AP \cdot \omega = v_A - v_A = 0.\end{aligned}\tag{9.28}$$



重点

瞬心一定在垂直于速度的直线上（过基点垂直于该点速度的垂线上截取 $AP = v_A/\omega$ 即得瞬心）。

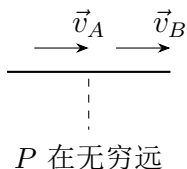
三、速度瞬心的求法

确定速度瞬心的几种情形：

1. 纯滚动的轮子：接触点即为速度瞬心。
2. 已知两点速度的方向（两点连线与速度不垂直）：分别过两点作速度方向的垂线，垂线的交点即为瞬心。
3. 已知两点速度方向相同且大小相等：此时

$$\omega = 0,\tag{9.29}$$

刚体作瞬时平动，瞬心在无穷远，各点速度相同。



四、瞬心法的应用

例题 9.10（摇杆机构）

已知 A 点速度 v_A ，求杆 AB 的角速度 ω_{AB} 与 B 点速度 v_B 。

解. 过 A 、 B 分别作速度方向的垂线, 交于瞬心 P , 则图形上各点速度如绕 P 作瞬时转动:

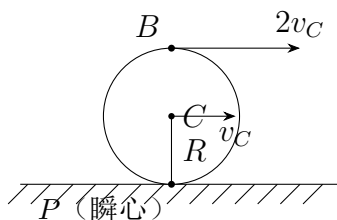
$$\omega_{AB} = \frac{v_A}{AP} = \frac{v_B}{BP}. \quad (9.30)$$

于是

$$v_B = BP \cdot \omega_{AB} = v_A \cdot \frac{BP}{AP} = v_A \cot \varphi. \quad (9.31)$$

例题 9.11 (纯滚动圆盘)

圆盘沿水平地面纯滚动, 接触点 P 即速度瞬心 ($v_P = 0$)。求圆盘上各点的速度分布。



解. 接触点 P 为速度瞬心, 圆盘上各点速度的分布如同绕 P 的瞬时转动: 圆心速度为 v_C , 圆盘顶点 B 的速度方向与地面平行, 大小为 $2v_C$ 。

五、速度瞬心的意义

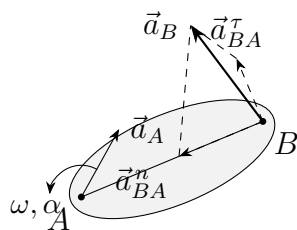
重点

速度瞬心的意义:

1. 可以方便地求出各点的速度;
2. 能够给出整个图形的速度分布;
3. 揭示了平面运动的本质: 平面运动是绕不同瞬心的转动。

9.1.4 求平面图形上各点的加速度

基点法 (加速度合成定理的应用)



以 B 为动点，按加速度合成定理，牵连运动为随基点 A 的平动、相对运动为绕基点 A 的转动：

$$\vec{a}_B = \vec{a}_A + \vec{a}_{BA}. \quad (9.32)$$

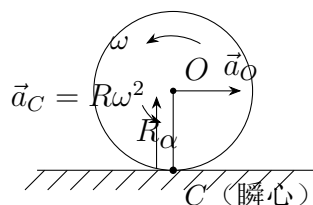
相对加速度 $\vec{a}_{BA}$ 按「平动 / 转动」分解为切向与法向两个分量，其中法向分量为

$$\vec{a}_{BA}^\tau = \vec{\alpha} \times \vec{AB}, \quad \vec{a}_{BA}^n = \vec{\omega} \times \vec{v}_{BA} = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{AB}), \quad (9.33)$$

$\vec{a}_{BA}^n$ 的方向由 B 指向基点 A ，大小为 $AB \cdot \omega^2$ 。

例题 9.12 (速度瞬心的加速度不等于零)

半径为 R 的圆盘在水平地面上纯滚动：圆心为 O ，圆心距地面高度为 R ，接触点（速度瞬心）记为 C 。求轮上接触点的加速度。



解. 纯滚动的运动学关系：

$$v_O = R\omega, \quad a_O = \alpha R, \quad \omega = \frac{v_O}{R}, \quad \alpha = \frac{a_O}{R}. \quad (9.34)$$

以圆心 O 为基点，由加速度合成定理求接触点 C 的加速度：

$$\vec{a}_C = \vec{a}_O + \vec{a}_{CO}^\tau + \vec{a}_{CO}^n, \quad (9.35)$$

其中相对加速度的切向、法向分量大小为

$$a_{CO}^\tau = R\alpha = a_O, \quad a_{CO}^n = R\omega^2 = \frac{v_O^2}{R}. \quad (9.36)$$

$\vec{a}_{CO}^r$ 水平 (与 $\vec{a}_O$ 等值反向)、 $\vec{a}_{CO}^n$ 竖直向上指向圆心, 合成后得接触点的加速度分量:

$$a_{Cx} = 0, \quad a_{Cy} = R\omega^2 = \frac{v_O^2}{R} \quad (\text{方向竖直向上, 指向圆心}). \quad (9.37)$$

即: 速度瞬心的速度为零, 但其加速度不等于零。

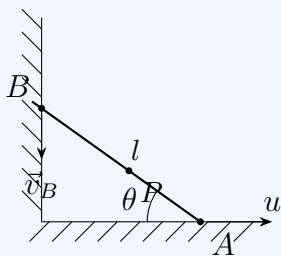
9.1.5 运动学综合问题举例

运动学问题的知识脉络:

- 点的运动: 求速度、加速度;
- 刚体的运动:
 - 运动方程法;
 - 矢量分析法:
 - * 合成运动;
 - * 平面运动 • 基点法。

例题 9.13 (例 1 求 B 点的速度和加速度)

杆 AB 靠在墙角 (竖直墙与水平地面) 运动: 杆长 l 不变, A 端沿地面以匀速 u 运动 ($x = ut$), B 端沿竖直墙运动, 杆上一点为 P 。求 B 点的速度和加速度。



几何关系: 杆长不变, $x^2 + y^2 = l^2$, 即

$$y^2 = l^2 - u^2 t^2. \quad (9.38)$$

方法 1 运动方程法

对式 (9.38) 求时间导数:

$$\begin{aligned} 2y\dot{y} &= -2u^2t \implies y\dot{y} = -u^2t, \\ \dot{y} &= -\frac{u^2t}{y}. \end{aligned} \quad (9.39)$$

再对 $y\dot{y} = -u^2t$ 求导:

$$\begin{aligned} \dot{y}^2 + y\ddot{y} &= -u^2 \implies \ddot{y} = \frac{-u^2 - \dot{y}^2}{y}, \\ \ddot{y} &= \frac{-u^2 - \frac{u^4t^2}{y^2}}{y} = -\frac{u^2l^2}{y^3}. \end{aligned} \quad (9.40)$$

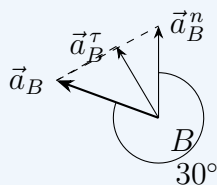
代入 $\sin \theta = \frac{ut}{l}$ 、 $\cos \theta = \frac{y}{l}$, 得

$$\ddot{y} = -\frac{u^2}{l \cos^3 \theta}. \quad (9.41)$$

当 $\theta = 30^\circ$ 时:

$$\ddot{y} = -\frac{8u^2}{3\sqrt{3}l}. \quad (9.42)$$

方法 2 矢量分析法



由速度分析得角速度

$$\omega = \frac{2u}{\sqrt{3}l} = \frac{2\sqrt{3}u}{3l}. \quad (9.43)$$

将 $\vec{a}_B$ (沿墙, 竖直) 在 AB 方向投影, A 端匀速运动 $\vec{a}_A = \vec{0}$, 相对法向加速度大小为 $l\omega^2$:

$$a_B \cos 30^\circ = a_{BA}^n = l\omega^2. \quad (9.44)$$

于是

$$a_B = \frac{l\omega^2}{\cos 30^\circ} = \frac{l \left(\frac{2u}{\sqrt{3}l} \right)^2}{\cos 30^\circ} = \frac{8u^2}{3\sqrt{3}l}, \quad (9.45)$$

与方法 1 结果式 (9.42) 一致。

例题 9.14 (例 2 求 ω_{AB} 、 α_{AB})

平面机构中构件作平面运动，求 ω_{AB} 、 α_{AB} 。

解. 按原稿可辨内容，研究杆 BC (平面运动)，列速度瞬心 C ，有

$$v_B = \sqrt{2}l\omega_0, \quad \omega_{BC} = \frac{v_B}{l}. \quad (9.46)$$

加速度方面，原稿先后出现两种写法：

$$a_B = 2l\omega_0^2 \text{ (方向待定)}, \quad \text{另一处} \quad a_B = \sqrt{2}l\omega_0^2; \quad (9.47)$$

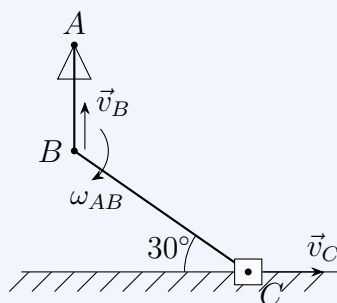
并有

$$a_B^{\tau} = -2 \frac{v_B^2}{l}. \quad (9.48)$$

本例完整解题链条 (构件命名、角度与数值代入) 待对照原扫描件补齐。

例题 9.15 (例 3 求 ω_{BC} 、 α_{BC})

平面机构：上方竖直构件顶端为 A ， B 位于中部； B 端经杆 BC 与下方水平导轨上的滑块相连，图上以圆弧标注 20° 、 30° 角。构件 AB (或 OA) 绕 A 转动， B 端经杆 BC 与下方滑块相连，作平面运动。



速度分析

「解」：以 B 为动点、 OA 为动系，用速度合成定理：

$$\vec{v}_B = \vec{v}_C + \vec{v}_{BC}, \quad \vec{v}_B = \vec{v}_e + \vec{v}_r. \quad (9.49)$$

联立两式：

$$\vec{v}_C + \vec{v}_{BC} = \vec{v}_e + \vec{v}_r. \quad (9.50)$$

解出:

$$\begin{aligned} v_e &= v_A \cos 30^\circ, \\ v_C &= 2(v_C - v_e) = 2\left(l\omega - \frac{1}{2}l\omega\right) = l\omega, \\ \omega_{BC} &= \omega. \end{aligned} \quad (9.51)$$

加速度分析

仍以 B 为动点、 OA 为动系，用加速度合成定理:

$$\vec{a}_C = \vec{a}_e + \vec{a}_r^t + \vec{a}_r^n = \vec{a}_e^t + \vec{a}_r^n. \quad (9.52)$$

投影计算中用到 (原稿):

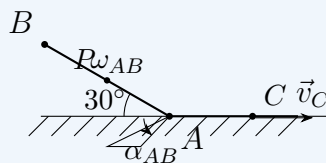
$$a_e \cos 30^\circ + a_r^n \cos 30^\circ = a_e. \quad (9.53)$$

最终结果 (原稿):

$$\alpha_{BC} = -3\sqrt{3}l\omega^2 \quad (\text{逆时针}). \quad (9.54)$$

例题 9.16 (例 4 求 ω_{AB} 、 α_{AB})

平面机构: B 位于左上方, A 位于右下方, 二者由杆 AB 相连, 杆与水平方向夹角 30° ; 底部为水平构件, A 为铰接点, A 点下方放大图标注 α_{AB} 、 ω_{AB} 与 30° ; 杆 AB 旁标注点 P 。



速度分析

「解」: 以 C 为动点、 AB 为动系, 用速度合成定理:

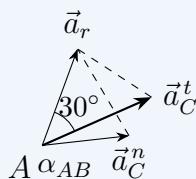
$$\vec{v}_A = \vec{v}_e + \vec{v}_r = 0. \quad (9.55)$$

由此 (原稿零散式):

$$\omega_{AB} = \frac{v_A}{AP} = \frac{v_A}{AC}, \quad v_r = v_e + v_A \cos 60^\circ = 2v_C, \quad \frac{v_A}{\sqrt{3}l}. \quad (9.56)$$

加速度分析

$$\begin{aligned}
 \vec{a}_A &= \vec{a}_e + \vec{a}_r^t + \vec{a}_r^n = \vec{a}_C^t + \vec{a}_r^n, \\
 a_T &= a_C, \quad a_n = 0, \\
 \vec{a}_C^t + \vec{a}_C^n + \vec{a}_r &= \vec{a}_r^n.
 \end{aligned} \tag{9.57}$$



整理结果（原稿右下角，零散）：

$$a_B^t = -2 \frac{v_B^2}{l}, \quad \alpha_{AB} = \frac{v_B^2}{l}. \tag{9.58}$$

本例两问手写较潦草，「动点 / 动系」的选取及各项下标（ $e/r/t/n/C/BC$ ）与数值代入均待对照原件复核。

注. 本章例题手写数字系数潦草较多：凡依上下文选取「最可能值」之处，均已在相应公式上方以「待核对」注释说明原稿字形与取舍理由，誊清时请对照原扫描件逐条复核。

第 III 篇

动力学

质点动力学的基本方程

§ 10.1 质点动力学的基本方程

动力学研究物体的机械运动与作用力之间的关系。

10.1.1 动力学基本定律

· 牛顿第一定律（惯性定律）

不受力作用的质点，将保持静止或做匀速直线运动状态，即：物体具有惯性。

· 牛顿第二定律（力与加速度关系定律）

牛顿第二定律可表述为

$$\frac{d}{dt}(m\vec{v}) = \vec{F}, \quad (10.1)$$

即得牛顿著名的 $\vec{F} = m\vec{a}$ 。该式成立的前提条件是在经典力学框架下物体质量不变。

· 牛顿第三定律（作用与反作用定律）

即静力学公理四。它不仅适用于平衡的物体，也适用于运动的物体，且与参考系的选取无关。

10.1.2 质点的运动微分方程

由牛顿第二定律，质点的运动微分方程（矢量形式）为

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \sum \vec{F}. \quad (10.2)$$

10.1.3 在直角坐标轴上的投影

设矢径 $\vec{r}$ 在直角坐标轴上的投影分别为 x, y, z , 力 $\vec{F}$ 在坐标轴上的投影分别为 F_x, F_y, F_z , 则运动微分方程的投影式为

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = \sum F_x, \quad m \frac{d^2 y}{dt^2} = \sum F_y, \quad m \frac{d^2 z}{dt^2} = \sum F_z. \quad (10.3)$$

10.1.4 在自然轴上的投影

已知加速度沿自然轴的分解

$$\vec{a} = a_t \vec{e}_t + a_n \vec{e}_n, \quad a_b = 0, \quad (10.4)$$

则在自然轴上有投影式

$$m \frac{dv}{dt} = \sum F_t, \quad m \frac{v^2}{\rho} = \sum F_n, \quad 0 = \sum F_b. \quad (10.5)$$

动量定理

§ 11.1 动量定理

11.1.1 动量

定义 11.1 (动量)

质点的质量与速度的矢量积称为质点的动量：

$$\vec{p} = m\vec{v}. \quad (11.1)$$

质点系内各质点动量的矢量和称为质点系的动量：

$$\vec{p} = \sum m_i \vec{v}_i = \sum m_i \dot{\vec{r}}_i = \frac{d}{dt} \sum m_i \vec{r}_i. \quad (11.2)$$

记质点系总质量为

$$m = \sum m_i, \quad (11.3)$$

定义质心矢径

$$\vec{r}_c = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{m}, \quad (11.4)$$

则有

$$\vec{p} = \frac{d}{dt} \sum m_i \vec{r}_i = \frac{d}{dt} (m \vec{r}_c). \quad (11.5)$$

即质点系的动量等于质心速度与其全部质量的乘积。

11.1.2 冲量

定义 11.2 (冲量)

如果作用力是常量, 我们用力与作用时间的乘积来衡量力在这段时间内的累积作用效果。作用力与作用时间的乘积称为常力的冲量:

$$\vec{I} = \vec{F} t. \quad (11.6)$$

若作用力 $\vec{F}$ 是变矢量, 在微小时间间隔 dt 内, $\vec{F}$ 的冲量称为元冲量:

$$d\vec{I} = \vec{F} dt, \quad (11.7)$$

于是力 $\vec{F}$ 在由 t_1 到 t_2 的时间间隔内的冲量为

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt. \quad (11.8)$$

11.1.3 动量定理

由牛顿第二定律, $\frac{d}{dt}(m\vec{v}) = \vec{F}$, 两边积分, 则有

$$m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \vec{I}. \quad (11.9)$$

其微分形式为

$$\begin{aligned} d(m\vec{v}) &= \vec{F} dt, \\ m d\vec{v} &= \vec{F} dt. \end{aligned} \quad (11.10)$$

11.1.4 质点系动量定理

对于质点系, 分析其中的一个质点 i , 设其上作用有外力 $\vec{F}_i^{(e)}$ 与内力 $\vec{F}_i^{(i)}$, 则

$$d(m_i \vec{v}_i) = (\vec{F}_i^{(e)} + \vec{F}_i^{(i)}) dt = \vec{F}_i^{(e)} dt + \vec{F}_i^{(i)} dt. \quad (11.11)$$

共 n 个质点, 将各式求和, 得

$$\sum d(m_i \vec{v}_i) = \sum \vec{F}_i^{(e)} dt + \sum \vec{F}_i^{(i)} dt. \quad (11.12)$$

由牛顿第三定律, 内力成对出现且等值反向, 故 $\sum \vec{F}_i^{(i)} dt = \vec{0}$, 于是

$$d\vec{p} = \sum \vec{F}_i^{(e)} dt = \sum d\vec{I}_i^{(e)}. \quad (11.13)$$

亦可写作

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum \vec{F}_i^{(e)}, \quad (11.14)$$

或

$$d\vec{p} = \sum \vec{F}_i^{(e)} dt. \quad (11.15)$$

积分形式为

$$\vec{p}_2 - \vec{p}_1 = \sum \vec{I}^{(e)}. \quad (11.16)$$

11.1.5 质点系动量守恒定律

如果作用于质点系的外力的主矢恒等于零, 根据上述论述, 质点系的动量保持不变, 为常矢量, 即

$$\vec{p}_2 = \vec{p}_1. \quad (11.17)$$

将矢量向坐标轴投影, 即得质点系的动量在该坐标轴上的分量保持不变, 即

$$p_{x2} = p_{x1}. \quad (11.18)$$

11.1.6 质心运动定理

由前文的质心矢径定义 (式 (11.4)), 将其向各直角坐标轴投影, 得

$$\begin{aligned} x_c &= \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i} = \frac{\sum m_i x_i}{m}, \\ y_c &= \frac{\sum m_i y_i}{\sum m_i} = \frac{\sum m_i y_i}{m}, \\ z_c &= \frac{\sum m_i z_i}{\sum m_i} = \frac{\sum m_i z_i}{m}, \end{aligned} \quad (11.19)$$

即建立了质心的运动方程。

又由前文

$$\frac{d}{dt} (m \vec{r}_c) = \sum \vec{F}_i^{(e)}, \quad (11.20)$$

对于质量不变的质点系, 上式又可改写为

$$m \frac{d\vec{v}_c}{dt} = \sum \vec{F}_i^{(e)}, \quad (11.21)$$

即

$$m \vec{a}_c = \sum \vec{F}_i^{(e)}. \quad (11.22)$$

由此, 一个质点系的运动我们可以看作一个质点的运动, 且只有外力的作用才能改变质点的运动状态。将质心加速度和外力向各轴上投影, 即得质心运动微分方程。

动量矩定理

§ 12.1 动量矩定理

本章描述质点系相对于定点或质心的运动状态及其变化规律。

12.1.1 动量矩

质点对固定点（轴）的动量矩

定义 12.1（质点对点的动量矩）

质点 Q 的动量对于点 O 的矩，定义为质点对于点 O 的动量矩：

$$\vec{M}_O(m\vec{v}) = \vec{r} \times m\vec{v}, \quad (12.1)$$

其中 $\vec{r}$ 为质点相对于固定点 O 的位置矢径。

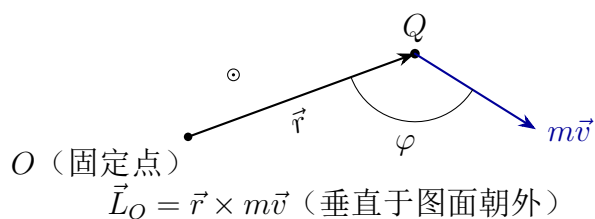


图 12.1: 质点对固定点的动量矩

质点 Q 的动量对于轴的矩，为 $m\vec{v}$ 在 Oxy 平面内的投影 $(m\vec{v})_{xy}$ 对于点 O 的

矩。动量对点的矩与其对轴的矩之间有关系（注）

$$\left[\vec{M}_O(m\vec{v}) \right]_z = M_z(m\vec{v}). \quad (12.2)$$

即对点的动量矩在通过该点的轴上的投影，等于对该轴的动量矩。

质点系的动量矩

质点系中各质点动量对于点 O 的矩的矢量和，称为质点系对于点 O 的动量矩：

$$\vec{L}_O = \sum \vec{M}_O(m_i \vec{v}_i), \quad (12.3)$$

向各轴投影，例如对 z 轴有

$$L_z = \sum M_z(m_i \vec{v}_i). \quad (12.4)$$

绕定轴转动刚体的动量矩

对于绕定轴 z 转动的刚体，

$$L_z = \sum M_z(m_i \vec{v}_i) = \sum m_i v_i r_i = \omega \sum m_i r_i^2. \quad (12.5)$$

令

$$J_z = \sum m_i r_i^2, \quad (12.6)$$

则

$$L_z = \omega J_z. \quad (12.7)$$

于是称 J_z 为转动惯量。

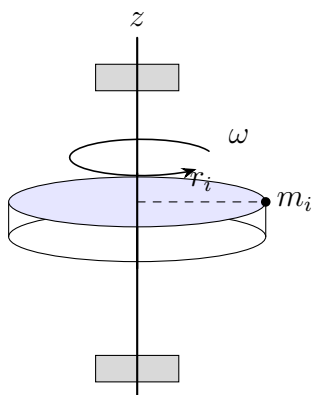


图 12.2: 绕定轴转动的刚体

12.1.2 动量矩定理与常用投影式

将动量矩对时间取一次导数:

$$\frac{d}{dt} \vec{M}_O(m\vec{v}) = \frac{d}{dt} (\vec{r} \times m\vec{v}) = \frac{d\vec{r}}{dt} \times m\vec{v} + \vec{r} \times \frac{d}{dt}(m\vec{v}). \quad (12.8)$$

由质点动量定理有 $\frac{d}{dt}(m\vec{v}) = \vec{F}$, 又 O 为定点, $\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}$, 且 $\vec{v} \times m\vec{v} = \vec{0}$, 故上式化为

定理 12.2 (质点的动量矩定理)

质点对任一固定点的动量矩对时间的导数, 等于作用于该质点的力对同一点的矩:

$$\frac{d}{dt} \vec{M}_O(m\vec{v}) = \vec{M}_O(\vec{F}). \quad (12.9)$$

常用的投影形式为

$$\frac{d}{dt} M_x(m\vec{v}) = M_x(\vec{F}), \quad \frac{d}{dt} M_y(m\vec{v}) = M_y(\vec{F}), \quad \frac{d}{dt} M_z(m\vec{v}) = M_z(\vec{F}). \quad (12.10)$$

12.1.3 质点系动量矩定理与动量矩守恒定律

对于一个质点系呢? 先分析第 i 个质点 (其上作用有内力 $\vec{F}_i^{(i)}$ 与外力 $\vec{F}_i^{(e)}$):

$$\frac{d}{dt} \vec{M}_O(m_i \vec{v}_i) = \vec{M}_O(\vec{F}_i^{(i)}) + \vec{M}_O(\vec{F}_i^{(e)}). \quad (12.11)$$

将各式两边相加:

$$\sum \frac{d}{dt} \vec{M}_O(m_i \vec{v}_i) = \sum \vec{M}_O(\vec{F}_i^{(i)}) + \sum \vec{M}_O(\vec{F}_i^{(e)}). \quad (12.12)$$

由牛顿第三定律, 内力成对出现且等值反向:

$$\sum \vec{M}_O(\vec{F}_i^{(i)}) = \vec{0}, \quad (12.13)$$

又求和与求导可交换次序,

$$\sum \frac{d}{dt} \vec{M}_O(m_i \vec{v}_i) = \frac{d}{dt} \sum \vec{M}_O(m_i \vec{v}_i) = \frac{d}{dt} \vec{L}_O, \quad (12.14)$$

于是得到质点系动量矩定理:

$$\frac{d}{dt} \vec{L}_O = \sum \vec{M}_O(\vec{F}_i^{(e)}). \quad (12.15)$$

注：上述动量矩定理仅限于固定点、固定轴。

当 $\sum \vec{M}_O(\vec{F}_i^{(e)}) = \vec{0}$ 时，由式 (12.15) 即得

推论 12.3 (动量矩守恒定律)

若质点系所受外力对固定点 O 的矩的矢量和恒为零，则质点系对该点的动量矩保持不变：

$$\vec{L}_O = \text{const.} \quad (12.16)$$

12.1.4 面积速度定理

由此可导出面积速度定理。设点 M 仅在有心力作用下绕点 O 运动，此时合力始终通过力心 O ，有

$$\sum \vec{M}_O(\vec{F}^{(e)}) = \vec{0}. \quad (12.17)$$

于是由动量矩守恒，

$$\vec{r} \times m\vec{v} = \text{const.}, \quad \vec{r} \times m \frac{d\vec{r}}{dt} = \text{const.} \quad (12.18)$$

消去不变的因子 m ，得

$$\vec{r} \times \frac{d\vec{r}}{dt} = \text{const.} \quad (12.19)$$

又 $\vec{r} \times d\vec{r}$ 为矢径扫过微元面积的两倍，故

$$\frac{dA}{dt} = \text{const.} \quad (12.20)$$

即为面积速度定理：在有心力作用下，动点的矢径单位时间内扫过的面积（面积速度）保持不变。

12.1.5 刚体绕定轴的转动微分方程

对于绕定轴转动的刚体（默认转轴为 z ），由动量矩定理，并将式 (12.7) 向转轴投影：

$$\frac{d}{dt}(J_z \omega) = \sum M_z(\vec{F}), \quad J_z \frac{d\omega}{dt} = \sum M_z(\vec{F}), \quad (12.21)$$

即

$$J_z \alpha = \sum M_z(\vec{F}) \quad \text{或} \quad J_z \frac{d^2 \varphi}{dt^2} = \sum M_z(\vec{F}). \quad (12.22)$$

上式称为刚体绕定轴的转动微分方程。

12.1.6 回转半径

定义 12.4 (回转半径)

回转半径 (或惯性半径) 定义为

$$\rho_z = \sqrt{\frac{J_z}{m}}. \quad (12.23)$$

对于几何形状相同的均质物体, 其回转半径的公式相同。且有

$$J_z = m\rho_z^2. \quad (12.24)$$

12.1.7 平行轴定理

定理 12.5 (平行轴定理)

刚体对任一轴 z 的转动惯量, 等于它对过质心 C 且与 z 平行的轴 z_c 的转动惯量, 加上刚体质量与两轴间垂直距离平方的乘积:

$$J_z = J_{z_c} + md^2, \quad (12.25)$$

其中 $z \parallel z_c$, 且 d 为两轴间的垂直距离。

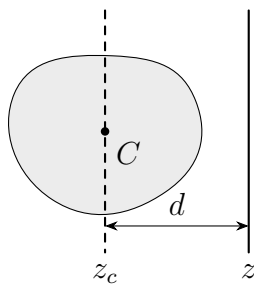


图 12.3: 平行轴定理: 过质心的轴 z_c 与平行轴 z

推导: 取轴 z_c 过质心 C , 以其为原点建立直角坐标系, 则

$$J_{z_c} = \sum m_i(x_i^2 + y_i^2), \quad (12.26)$$

而对与之相距 d 的平行轴 z ,

$$\begin{aligned} J_z &= \sum m_i [x_i^2 + (y_i - d)^2] \\ &= \sum m_i(x_i^2 + y_i^2) + \sum m_i d^2 - 2d \sum m_i y_i. \end{aligned} \quad (12.27)$$

由质心坐标公式 $y_c \sum m_i = \sum m_i y_i$, 注意坐标系原点取在质心上, $y_c = 0$, 即 $\sum m_i y_i = 0$, 于是

$$J_z = J_{zc} + md^2. \quad (12.28)$$

■

12.1.8 质点系相对于质心的动量矩定理

以质心 C 为原点, 取一平移参考系 $Cx'y'z'$ (即随质心平动的参考系)。则质点系对质心的动量矩为

$$\vec{L}_C = \sum \vec{M}_C(m_i \vec{v}_i') = \sum (\vec{r}_i' \times m_i \vec{v}_i'), \quad (12.29)$$

其中 $\vec{r}_i'$ 、 $\vec{v}_i'$ 为第 i 个质点在平移系中的位置矢径与相对速度。

若 m_i 为动点, 则 $Cx'y'z'$ 为动参考系 (即随质心平动)。则有

$$\vec{v}_i = \vec{v}_C + \vec{v}_i', \quad (12.30)$$

按绝对速度计算动量矩, 则

$$\begin{aligned} \vec{L}_C &= \sum [m_i \vec{r}_i' \times (\vec{v}_C + \vec{v}_i')] \\ &= \sum (m_i \vec{r}_i' \times \vec{v}_C) + \sum (m_i \vec{r}_i' \times \vec{v}_i'). \end{aligned} \quad (12.31)$$

又 $\vec{r}_C = \vec{0}$ (质心在质心系中的位置矢量为零), 从而 $\sum m_i \vec{r}_i' = m \vec{r}_C = \vec{0}$, 第一项消失, 故

$$\vec{L}_C = \sum \vec{M}_C(m_i \vec{v}_i') = \sum (\vec{r}_i' \times m_i \vec{v}_i'). \quad (12.32)$$

即: 以质点的绝对速度和相对速度算出来的对质心的动量矩, 结果相同。

12.1.9 对固定点取矩与动量矩的合成

若对一固定点 O 取矩,

$$\vec{L}_O = \sum \vec{M}_O(m_i \vec{v}_i) = \sum (\vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i), \quad (12.33)$$

其中

$$\vec{r}_i = \vec{r}_C + \vec{r}_i'. \quad (12.34)$$

于是

$$\begin{aligned} \vec{L}_O &= \sum [(\vec{r}_C + \vec{r}_i') \times m_i \vec{v}_i] \\ &= \vec{r}_C \times \sum m_i \vec{v}_i + \sum (\vec{r}_i' \times m_i \vec{v}_i). \end{aligned} \quad (12.35)$$

又 $\sum m_i \vec{v}_i = m \vec{v}_C$, 因此质点系对于定点 O 的动量矩可写为

命题 12.6 (对固定点与对质心动量矩的合成关系)

$$\vec{L}_O = \vec{r}_C \times m \vec{v}_C + \vec{L}_C. \quad (12.36)$$

对动量矩定理的继续推导

对上述式子对时间求导, 并由质点系动量矩定理 (式 (12.15)):

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \frac{d}{dt} (\vec{r}_C \times m \vec{v}_C + \vec{L}_C) = \sum (\vec{r}_i \times \vec{F}_i^{(e)}). \quad (12.37)$$

又 $\vec{r}_i = \vec{r}_C + \vec{r}_i'$, 两端分别展开:

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{r}_C}{dt} \times m \vec{v}_C + \vec{r}_C \times \frac{d}{dt}(m \vec{v}_C) + \frac{d\vec{L}_C}{dt} \\ = \sum (\vec{r}_C \times \vec{F}_i^{(e)}) + \sum (\vec{r}_i' \times \vec{F}_i^{(e)}). \end{aligned} \quad (12.38)$$

又 $\frac{d\vec{r}_C}{dt} = \vec{v}_C$, $\vec{r}_C \times \vec{v}_C = \vec{0}$, 且 $\frac{d}{dt}(m \vec{v}_C) = m \vec{a}_C = \sum \vec{F}_i^{(e)}$, 两端首项相消, 故上式可化为

$$\frac{d\vec{L}_C}{dt} = \sum (\vec{r}_i' \times \vec{F}_i^{(e)}). \quad (12.39)$$

即得质点系相对于质心的动量矩定理:

定理 12.7 (质点系相对于质心的动量矩定理)

$$\frac{d\vec{L}_C}{dt} = \sum \vec{M}_C (\vec{F}_i^{(e)}). \quad (12.40)$$

12.1.10 刚体的平面运动微分方程

在工程实际中, 大部分平面运动刚体可以抽象为具有质量对称面、且平行于此对称面运动的力学模型。——《理论力学 I》(哈工大)

刚体对质心轴的动量矩为 $\vec{L}_C = J_C \omega$, 代入质心运动定理与相对于质心的动量矩定理, 得

$$m \vec{a}_C = \sum \vec{F}^{(e)}, \quad \frac{d}{dt}(J_C \omega) = J_C \alpha = \sum \vec{M}_C (\vec{F}^{(e)}). \quad (12.41)$$

则上式可写作

$$m \frac{d\vec{v}_C}{dt} = \sum \vec{F}^{(e)}, \quad J_C \frac{d^2 \varphi}{dt^2} = \sum \vec{M}_C (\vec{F}^{(e)}). \quad (12.42)$$

此即刚体平面运动的微分方程，其投影式为

$$\begin{cases} ma_{Cx} = \sum F_x, \\ ma_{Cy} = \sum F_y, \\ J_C \alpha = \sum M_C(\vec{F}^{(e)}). \end{cases} \quad (12.43)$$

动能定理

§ 13.1 力的功

13.1.1 功与元功

定义 13.1 (功)

力 $\vec{F}$ 在某段直线路程中积累的效应的度量称为功。若力与运动方向成角 θ ，走过的路程为 s ，则

$$W = F \cos \theta \cdot s. \quad (13.1)$$

定义 13.2 (元功)

在一无限小位移中力做的功称为元功：

$$\delta W = F \cos \theta ds. \quad (13.2)$$

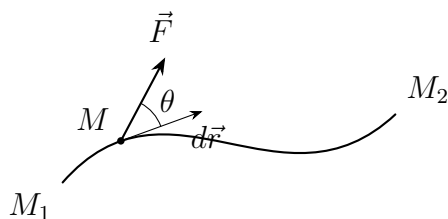
13.1.2 力在全路程上做的功

力在全路程上做的功等于元功之和。将式 (13.2) 沿路程累加，并把 $F \cos \theta$ 写成力矢量与位移矢量的标量积，得两种等价写法：

$$W = \int F \cos \theta ds = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}, \quad (13.3)$$

积分沿力作用点经过的路径进行。

下图为力作用于沿曲线轨迹运动的质点的情形：元位移 $d\vec{r}$ 沿轨迹切向，它与力 $\vec{F}$ 的夹角为 θ ，元功即 $\delta W = F \cos \theta ds$ 。

图 13.1: 力沿曲线轨迹做功的元功示意: $\delta W = F \cos \theta ds$

13.1.3 内力的功

在某些情况下, 内力虽然等值、反向, 但所做功的和并不等于零。

但刚体内所有内力做功的代数和等于零。

注. 因此研究刚体的动能变化时, 内力的功不必计入。工程中通常还把约束力做功之和恒为零的约束称为理想约束 (如光滑接触面、光滑铰链、不可伸长的柔索等), 对这类系统应用动能定理时只需计入主动力的功。

§ 13.2 刚体的动能

13.2.1 平面运动刚体的动能

设 P 是平面运动刚体在某时刻的速度瞬心, 则该瞬时刚体的动能可写成绕瞬心转动的形式:

$$T = \frac{1}{2} J_P \omega^2. \quad (13.4)$$

令 $d = CP$ 表示质心 C 到瞬心 P 的距离, 由转动惯量的平行移轴关系

$$J_P = J_C + md^2, \quad (13.5)$$

代入并注意 $v_C = d\omega$, 得

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} J_P \omega^2 = \frac{1}{2} (J_C + md^2) \omega^2 \\ &= \frac{1}{2} J_C \omega^2 + \frac{1}{2} m(d\omega)^2 \\ &= \frac{1}{2} m v_C^2 + \frac{1}{2} J_C \omega^2. \end{aligned} \quad (13.6)$$

平面运动刚体的动能

平面运动刚体的动能等于随质心平动的动能与绕质心转动的动能之和：

$$T = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}J_C\omega^2.$$

§ 13.3 任意运动质点系的动能

对任意质点系（可以是非刚体）的任意运动，总有：

$$T = \frac{1}{2}mv_C^2 + T', \quad (13.7)$$

其中

$$T' = \frac{1}{2} \sum m_i v_i'^2 \quad (13.8)$$

为质点系相对以质心为基点的平移参考系的动能。

定理 13.3（柯尼希定理）

质点系在绝对运动中的动能，等于它随质心平移动能（质心平移动能）与相对于质心平移参考系动能的和。

与平面运动刚体动能的联系

式 (13.6) 正是柯尼希定理在平面运动刚体上的具体体现： $\frac{1}{2}mv_C^2$ 为随质心平移动能， $\frac{1}{2}J_C\omega^2$ 为绕质心转动的动能。

§ 13.4 动能定理

13.4.1 质点的动能定理

由动力学基本方程出发，

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}. \quad (13.9)$$

两边点乘元位移 $d\vec{r}$ ，并利用 $\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{r} = \vec{v} \cdot d\vec{v}$ ：

$$\begin{aligned} m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{r} &= \vec{F} \cdot d\vec{r}, \\ m\vec{v} \cdot d\vec{v} &= \vec{F} \cdot d\vec{r}. \end{aligned} \quad (13.10)$$

上式右端即元功 δW ，左端恰为动能的微分，故亦可写作：

$$d\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = \delta W. \quad (13.11)$$

积分上式得：

$$\int_1^2 d\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = W_{12}, \quad (13.12)$$

即

$$\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = W_{12}. \quad (13.13)$$

定理 13.4（质点的动能定理）

质点动能的改变量，等于作用在质点上的力在全路程上所做的功。

13.4.2 质点系的动能定理

对质点系中每个质点分别写出微分形式 (13.11) 并求和：

$$\begin{aligned} \sum d\left(\frac{1}{2}m_i v_i^2\right) &= \sum \delta W_i, \\ d\left[\sum \left(\frac{1}{2}m_i v_i^2\right)\right] &= \sum \delta W_i, \end{aligned} \quad (13.14)$$

记质点系的动能 $T = \sum \frac{1}{2}m_i v_i^2$ ，则

$$dT = \sum \delta W_i, \quad (13.15)$$

积分得

$$T_2 - T_1 = \sum W_i. \quad (13.16)$$

定理 13.5（质点系的动能定理）

质点系动能的改变量，等于作用于质点系的全部力所做功的代数和；其微分形式为式 (13.15)，积分形式为式 (13.16)。

§ 13.5 功率、功率方程与机械效率

13.5.1 功率

定义 13.6 (功率)

力在单位时间内所做的功称为**功率**：

$$P = \frac{\delta W}{dt} = \frac{\vec{F} \cdot d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}. \quad (13.17)$$

即：功率等于切向力与力作用点速度的乘积。

作用在转动刚体上的力的功率：

$$P = \frac{\delta W}{dt} = M_z \frac{d\varphi}{dt} = M_z \omega. \quad (13.18)$$

13.5.2 功率方程

由质点系动能定理的微分形式 (13.15)，两边除以 dt ：

$$\frac{dT}{dt} = \sum \frac{\delta W_i}{dt} = \sum P_i. \quad (13.19)$$

把各级功率按输入、有用与无用分类，可写成

$$P_{\text{输入}} = P_{\text{有用}} + P_{\text{无用}} + \frac{dT}{dt}. \quad (13.20)$$

13.5.3 机械效率

称

$$P_{\text{有效}} = P_{\text{有用}} + \frac{dT}{dt} \quad (13.21)$$

为有效功率，机械效率定义为有效功率与输入功率之比：

$$\eta = \frac{P_{\text{有效}}}{P_{\text{输入}}}. \quad (13.22)$$

对于有 n 级传动的系统，总机械效率等于各级机械效率的连乘积：

$$\eta = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdots \eta_n. \quad (13.23)$$

§ 13.6 势力场与势能

定义 13.7 (力场)

如果一物体在某空间任一位置都受到一个大小和方向完全由所在位置确定的力的作用, 则这部分空间称为**力场**。

定义 13.8 (势力场)

如果物体在力场内运动, 作用于物体的力所做的功只与力的作用点的初始位置和末了位置有关, 这种力场称为**势力场**。

定义 13.9 (势能)

质点在势力场中某点 M 相对参考点 M_0 的势能定义为力沿路径所做的功:

$$V = \int_{M_0}^M \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{M_0}^M (F_x dx + F_y dy + F_z dz). \quad (13.24)$$

点 M_0 的势能为 0, 称为**零势能点**。

13.6.1 重力场中的势能

取 z 轴铅直向上, 重力 mg 方向铅直向下:

$$V = \int_{z_0}^z (-mg) dz = mg(z - z_0). \quad (13.25)$$

13.6.2 弹性力场中的势能

设弹簧变形量为 δ 、劲度系数为 k , 参考变形为 δ_0 :

$$V = \int_{\delta}^{\delta_0} k\delta d\delta = \frac{1}{2}k(\delta_0^2 - \delta^2), \quad (13.26)$$

一般选取原长 (此时 $\delta_0 = 0$) 为零势能点:

$$V = \frac{1}{2}k\delta^2. \quad (13.27)$$

弹性力场的势能曲线是以原长为零势能点、开口向上的抛物线:

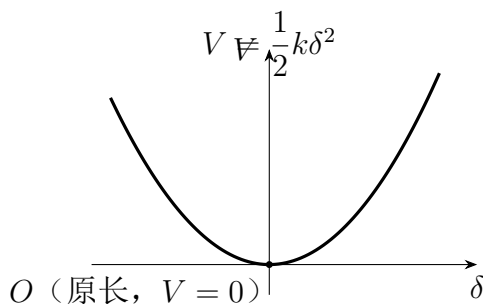


图 13.2: 弹性力场的势能曲线: 以弹簧原长为零势能点, $V = \frac{1}{2}k\delta^2$

13.6.3 万有引力场中的势能

质量为 m_1 、 m_2 的两质点相距 r , 万有引力沿径向、指向力心:

$$\begin{aligned} V &= \int_{M_0}^M \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{r_0}^r -\frac{Gm_1m_2}{r^2} \hat{e}_r \cdot d\vec{r} \\ &= \int_{r_0}^r -\frac{Gm_1m_2}{r^2} dr = Gm_1m_2 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right). \end{aligned} \quad (13.28)$$

令无穷远处为零势能点, 即 $r_0 = \infty$:

$$V = -\frac{Gm_1m_2}{r}. \quad (13.29)$$

万有引力场的势能曲线如下图: 取无穷远为零势能点时 V 恒为负, 且随 r 减小而趋于 $-\infty$ 。

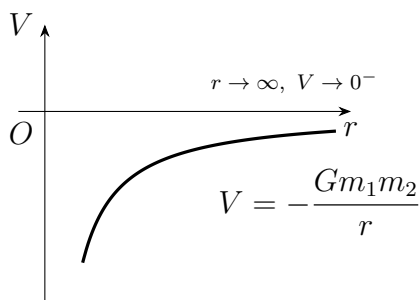


图 13.3: 万有引力场的势能示意: 以无穷远处为零势能点, $V = -\frac{Gm_1m_2}{r}$

§ 13.7 机械能守恒定律

把势力场中力的功与势能的变化联系起来, 有

$$T_2 - T_1 = W_{12} = V_1 - V_2, \quad (13.30)$$

于是

$$T_2 + V_2 = T_1 + V_1. \quad (13.31)$$

即质点系仅在**有势力**的作用下运动时，其机械能保持不变。这样的质点系称为**保守系统**。

§ 13.8 势力场的其他性质

(1) 有势力在直角坐标轴上的投影等于势能对该坐标的偏导数的负值

设质点由 $M(x, y, z)$ 作微小位移至 $M'(x + dx, y + dy, z + dz)$ ，其势能增量的微功满足：

$$\delta W = V(x, y, z) - V(x + dx, y + dy, z + dz) = -dV. \quad (13.32)$$

由全微分公式

$$dV = \frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz, \quad (13.33)$$

于是

$$\delta W = -\frac{\partial V}{\partial x} dx - \frac{\partial V}{\partial y} dy - \frac{\partial V}{\partial z} dz; \quad (13.34)$$

而微功又可写为

$$\delta W = F_x dx + F_y dy + F_z dz. \quad (13.35)$$

比较以上两式得

$$F_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, \quad F_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, \quad F_z = -\frac{\partial V}{\partial z}. \quad (13.36)$$

性质 13.10（有势力的投影）

有势力在直角坐标轴上的投影，等于势能对该坐标的偏导数冠以负号（式 (13.36)）。

性质 13.11（等势能面）

在势力场中，势能相等的各点构成等势能面。

性质 13.12 (有势力的方向)

有势力的方向垂直于等势能面，并指向势能减小的方向。

达朗贝尔原理

§ 14.1 惯性力

设一质点的质量为 m ，加速度为 $\vec{a}$ ，作用于质点的主动为 $\vec{F}$ ，约束力为 $\vec{F}_N$ 。由牛顿第二定律

$$m\vec{a} = \vec{F} + \vec{F}_N \quad (14.1)$$

移项可得

$$\vec{F} + \vec{F}_N - m\vec{a} = \vec{0} \quad (14.2)$$

令

$$\vec{F}_g = -m\vec{a} \quad (14.3)$$

则式 (14.2) 化为

$$\vec{F} + \vec{F}_N + \vec{F}_g = \vec{0} \quad (14.4)$$

此时， $\vec{F}_g$ 具有力的量纲，且与质点的惯性有关。因此我们把 $\vec{F}_g$ 作为一个假想的力，称为惯性力：

定义 14.1（惯性力）

惯性力 $\vec{F}_g$ 是一个假想的力：

- 大小等于质点质量与加速度的乘积；
- 方向与质点加速度方向相反。

$$\vec{F}_g = -m\vec{a} \quad \leftarrow \cdots \cdots \cdots \bigcirc m \cdots \cdots \cdots \rightarrow \vec{a}$$

图 14.1: 惯性力方向示意: $\vec{F}_g$ 与质点加速度 $\vec{a}$ 方向相反、大小为 ma 。

§ 14.2 质点的达朗贝尔原理

定理 14.2 (质点的达朗贝尔原理)

作用在质点上的主动力、约束力和它的惯性力在形式上组成平衡力系。

即式 (14.4)。这里的“平衡”只是形式上的：质点实际上仍以加速度 $\vec{a}$ 作加速运动，只是在引入惯性力 $\vec{F}_g$ 之后，主动力、约束力与惯性力三者构成形式上的平衡力系，从而可以按静力学的方式列方程求解动力学问题。

定义 14.3 (动静法)

由达朗贝尔原理给出的求解静力学问题的动力学方法。

§ 14.3 质点系的达朗贝尔原理

定理 14.4 (质点系的达朗贝尔原理)

质点系中每个质点上作用的主动力、约束力和它的惯性力在形式上组成平衡力系。

对第 i 个质点，有

$$\vec{F}_i + \vec{F}_{Ni} + \vec{F}_{gi} = \vec{0} \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (14.5)$$

作用于第 i 个质点上的 (将主动力区分为外力 $\vec{F}_i^{(e)}$):

$$\vec{F}_i^{(e)} + \vec{F}_{Ni} + \vec{F}_{gi} = \vec{0} \quad (i = 1, 2, 3, \dots, n) \quad (14.6)$$

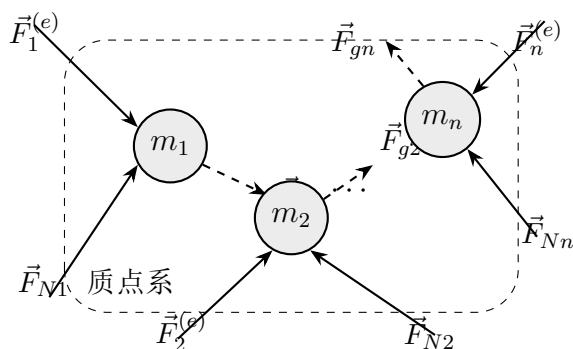


图 14.2: 质点系达朗贝尔受力示意: 每个质点 m_i 上, 外力 $\vec{F}_i^{(e)}$ 、约束力 $\vec{F}_{Ni}$ 与惯性力 $\vec{F}_{gi}$ 在形式上组成平衡力系。

§ 14.4 动力学等价形式与结论

对第 i 个质点的主动力-约束力-惯性力平衡式求和, 并关于任一定点 O 取矩, 得

$$\begin{aligned} \sum \vec{F}_i^{(e)} + \sum \vec{F}_{Ni} + \sum \vec{F}_{gi} &= \vec{0} \\ \sum \vec{M}_O(\vec{F}_i^{(e)}) + \sum \vec{M}_O(\vec{F}_{Ni}) + \sum \vec{M}_O(\vec{F}_{gi}) &= \vec{0} \end{aligned} \quad (14.7)$$

由于质点系的内力总满足牛顿第三定律, 内力的主矢与主矩为零:

$$\begin{aligned} \sum \vec{F}_i^{(i)} &= \vec{0} \\ \sum \vec{M}_O(\vec{F}_i^{(i)}) &= \vec{0} \end{aligned} \quad (14.8)$$

其中上标 (i) 表示内力, 与表示外力的上标 (e) 相区分。于是内力 (含约束力 $\vec{F}_{Ni}$ 在内的成对内力) 互相抵消, 式 (14.7) 化简为

$$\begin{aligned} \sum \vec{F}_i^{(e)} + \sum \vec{F}_{gi} &= \vec{0} \\ \sum \vec{M}_O(\vec{F}_i^{(e)}) + \sum \vec{M}_O(\vec{F}_{gi}) &= \vec{0} \end{aligned} \quad (14.9)$$

重点

结论 作用在质点系上的所有外力与所有质点的惯性力系在形式上组成平衡力系。

注. 式 (14.9) 只含外力与惯性力, 与静力学平衡方程同构, 因此可完全套用静力学中列平衡方程 (取投影、取矩) 的方法处理质点系动力学问题——这正是动静法的实质。

综合复习题（静力学·运动学）

§ A.1 综合复习题

本部分收录课堂笔记末尾的 6 道综合复习题，是全课程的收官练习：复习题 1–3 属静力学（物系平衡、考虑摩擦的平衡范围、桁架内力的截面法），复习题 4–6 属运动学（点的合成运动、刚体平面运动的基点法）。其中复习题 6 原稿未完成，仅保留题目与解题起笔，如实照录。

练习 A.1 (复习题 1)

已知

$$F = 50 \text{ kN}, \quad q = 10 \text{ kN/m}, \quad l = 1 \text{ m}. \quad (\text{A.1})$$

求

A、B、C 三处的约束反力。

结构如图 A-1：梁由杆 AB 与杆 BC 在铰链 C 处连接构成，左段（长 $2l$ ）作用竖直向下的均布载荷 q ；A 为铰支座，C 为中间铰，右端 B 处设有支座并竖立一根竖杆，杆顶作用水平向左的力 F 。

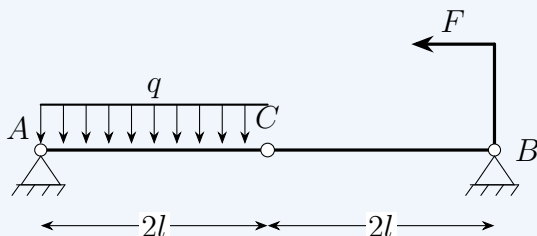


图 A-1 复习题 1 结构简图（据原稿重绘）

解. 分别取 AB 杆与 BC 杆为隔离体：AB 杆受均布载荷 q 及 A、C 两处约束反力 F_{Ax} 、 F_{Ay} 、 F_{Cx} 、 F_{Cy} ；BC 杆受 B 处反力、C 处反力及竖杆传来的力 F 。对每个隔离体列平面力系平衡方程（ $\sum F = 0$ 、 $\sum M = 0$ ）。原稿所见方程十分潦草，按最可能读法整理如下：

$$\begin{aligned} \sum M_C = 0: \quad F_{Ax} \cdot 2l + F \cdot l &= 0 & \Rightarrow \quad F_{Ax} &= -\frac{F}{2}, \\ \sum M_B = 0: \quad F_{Ax} &= \frac{F}{2}, \quad F_{Cx} = \frac{F}{2}, \\ \sum F_y = 0: \quad F_{Ay} &= 0, \quad F_{Cy} = q \cdot 4l = 40 \text{ kN}, \\ \sum F_x = 0: \quad F_{Ax} + F_{Bx} &= 0 & \Rightarrow \quad F_{Ax} = F_{Bx} &= -\frac{F}{2}. \end{aligned} \quad (\text{A.2})$$

据此，各处反力整理为

$$F_{Ax} = -\frac{F}{2} = -25 \text{ kN}, \quad F_{Bx} = \frac{F}{2} = 25 \text{ kN}, \quad F_{Ay} = 0, \quad F_{Cx} = \frac{F}{2} = 25 \text{ kN}, \quad F_{Cy} = 4lq = 40 \text{ kN}. \quad (\text{A.3})$$

练习 A.2 (复习题 2)

已知

$$q = 10 \text{ kN/m}, \quad l = 4 \text{ m}, \quad f_0 = \frac{1}{3}, \quad (\text{A.4})$$

其中 f_0 为摩擦因数。

求

保持平衡时力偶 M 的范围。

结构如图 A-2：水平梁左端为铰支座，梁上作用竖直向下的均布载荷 q ；中部偏右一点 B 向上接一斜杆，斜杆与水平方向成 60° 角，顶端为 C ；梁上近右端一点 A 处作用一力偶 M （转向以圆弧箭头示意）。

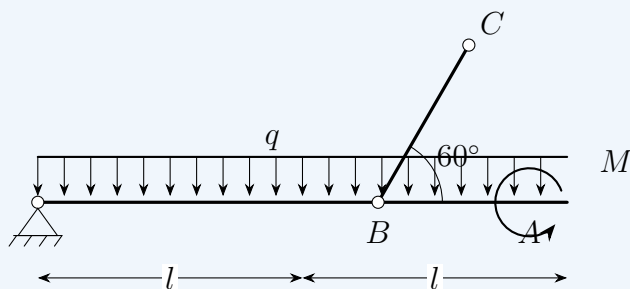


图 A-2 复习题 2 结构简图（据原稿重绘）

解 对 BC 杆与 AB 杆分别作受力分析。原稿所见对 C 取矩及投影方程整理如下（潦草，待核对）：

$$\begin{aligned} \sum M_C = 0: \quad & \sqrt{2} F_{Ay} l + \sqrt{2} F l - 2\sqrt{2} l^2 q = 0, \\ \sum F_x = 0: \quad & \sqrt{2} F_{Ax} l - \sqrt{2} l q = 0, \\ -M + F_{Ax} \cdot l = 0 & \implies F_{Ax} = \frac{M}{4l}, \\ \frac{M}{4l} + F - 2\sqrt{2} l q = 0. & \end{aligned} \quad (\text{A.5})$$

摩擦平衡的界限条件（原稿写作 $-f_0 |F_{Ax}| \leq F_s \leq f_0 |F_{Ax}|$ 一类的界限式）

$$-f_0 |F_N| \leq F_s \leq f_0 |F_N| \quad (\text{A.6})$$

给出保持平衡时 M 的允许范围：

$$-62.1 \text{ kN} \cdot \text{m} \leq M \leq 72.7 \text{ kN} \cdot \text{m}. \quad (\text{A.7})$$

另有 AB (或相关杆) 受力小图一幅 (画出该杆所受 F 、 F_{ax} 、 F_{ay} 等, 杆呈斜置态), 用于补充对 AB 杆的平衡分析。

练习 A.3 (复习题 3)

【题】求图示平面桁架中 1、2 两杆的内力。桁架外形近似三角形, 顶部作用有竖直向下的集中力 F , 底边左端为铰支座、右端为可动支座, 可用截面法 (截面) 取隔离体并对矩心 O 取矩求解。

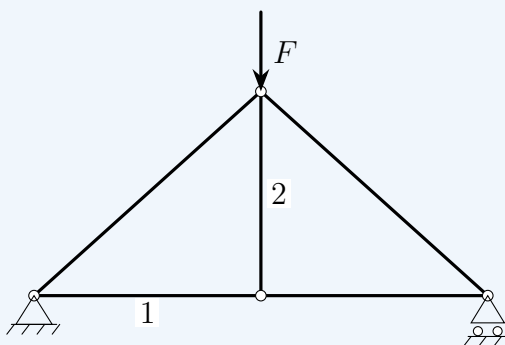


图 A-3 复习题 3 桁架简图 (据原稿重绘)

解. 截面法求内力。

截面 : 取截面一侧的小三角形部分为隔离体, 对矩心 O 取矩,

$$F_1 \cdot \sqrt{3}l - F \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}l = 0 \quad \Rightarrow \quad F_1 = \frac{1}{2}F. \quad (\text{A.8})$$

截面 、 : 对整体 (或另一矩心) 取矩,

$$-F_1\sqrt{3}l - F_2l + F \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}l = 0, \quad (\text{A.9})$$

于是

$$F_2l = (F - F_1) \frac{\sqrt{3}}{2}l = \frac{\sqrt{3}}{4}Fl \quad \Rightarrow \quad F_2 = \frac{\sqrt{3}}{4}F. \quad (\text{A.10})$$

练习 A.4 (复习题 4)

已知

$$R = 1 \text{ m}, \quad \alpha = 1 \text{ rad/s}^2, \quad \omega = 1 \text{ s}^{-1}, \quad v_A = \sqrt{3} R. \quad (\text{A.11})$$

求

$\theta = 45^\circ$ 时 M 点的速度和加速度。

机构如图所示：左端 O 为固定铰支座，曲柄 OA （长 R ）自 O 向上引出； A 点铰接一刚性直角（L 形）构件——一臂自 A 竖直向上，另一臂自 A 向下延至点 M （位于右下方），臂长亦记为 R ； A 处标注转角 $\theta = 45^\circ$ 及角速度 ω 、角加速度 α 的转向箭头； M 点画有速度矢量 $\vec{v}_M$ 与加速度矢量。曲柄 OA 绕 O 以 ω 、 α 转动，L 形构件随 A 点运动，点 M 作复合运动。

解. 以 A 为动点（连杆 OA 为动系），由速度合成定理，

$$\vec{v}_a = \vec{v}_e + \vec{v}_r = 0, \quad (\text{A.12})$$

再由加速度合成定理（含科氏加速度 $\vec{a}_C$ ），

$$\vec{a}_a = \vec{a}_e + \vec{a}_r + \vec{a}_C. \quad (\text{A.13})$$

注. 原稿此后对 M 点速度、加速度的具体分量计算，以及 $\theta = 45^\circ$ 、 $v_A = \sqrt{3}R$ 的代入结果未见完整展开；动系选取（连杆 OA 抑或 L 形构件）在手写稿中亦难以确认，待核对。

练习 A.5 (复习题 5)

已知

$$a_A = 2 \text{ m/s}^2, \quad a_B = 1 \text{ m/s}^2, \quad AB = 10 \text{ cm}, \quad BC = 5 \text{ cm}, \quad (\text{A.14})$$

其中 $\vec{a}_A$ 与水平方向成 30° 角。

求

a_C (C 点的加速度)。

矩形刚体 $ABCD$ (A 左上、 B 右上、 C 右下、 D 左下) 作平面运动: A 点加速度指向右上、与水平成 30° ; B 点加速度竖直向下; 下边 DC 落在固定面上, D 点附近标有小角速度 ω , 如图 A-4。

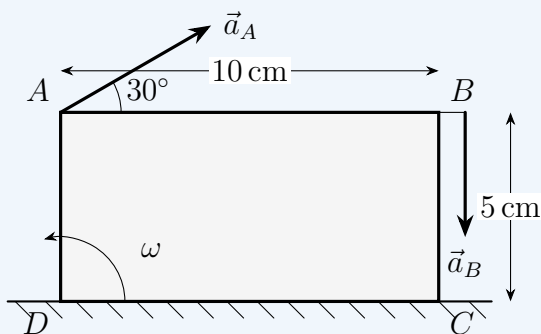


图 A-4 复习题 5 矩形刚体示意图 (据原稿重绘)

解. 基点法求解。以 A 为基点:

$$\vec{a}_C = \vec{a}_A + \vec{a}_{AB}^n + \vec{a}_{AB}^\tau; \quad (\text{A.15})$$

以 B 为基点:

$$\vec{a}_C = \vec{a}_B + \vec{a}_{CB}^n + \vec{a}_{CB}^\tau, \quad (\text{A.16})$$

其中相对转动的法向、切向加速度大小为

$$a_{AB}^n = \omega^2 \cdot \overline{AB}, \quad a_{AB}^\tau = \alpha \cdot \overline{AB}. \quad (\text{A.17})$$

沿 AB 方向与沿 BC 方向分别投影 (原稿投影式潦草, 照录):

$$\begin{aligned} a_{AB} \cos 30^\circ &= a_{BC} \cos 45^\circ + \bar{a}_{AB}^n, \\ a_{BC} \cos 30^\circ &= a_{BC} \cos 45^\circ + \bar{a}_{AB}^n, \end{aligned} \quad (\text{A.18})$$

练习 A.6 (复习题 6)

已知

$$\omega = 10 \text{ rad/s}, \quad \alpha = 0, \quad OA = 1 \text{ m}, \quad \theta = 30^\circ. \quad (\text{A.19})$$

求

 B 点的速度和加速度。

机构为曲柄滑块机构, 如图 A-5: 左下方 O 为固定铰支座, 曲柄 OA ($OA = 1 \text{ m}$) 由 O 向上引出; A 端接连杆 AB 向上延伸至滑块 B , 滑块沿竖直导轨 (固定导轨) 上下滑动; C 位于导轨顶端附近; A 处标注转角 $\theta = 30^\circ$ 及角速度 ω 、角加速度 α ($\alpha = 0$)。

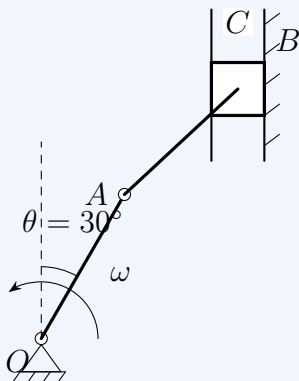


图 A-5 复习题 6 曲柄滑块机构简图 (据原稿重绘)

解.

解 (原稿未完成)

原稿仅起笔: 「解: 以 B 为动点, A (或 OA 为动系) ……」, 其下推导部分为空白, 本题未写完。